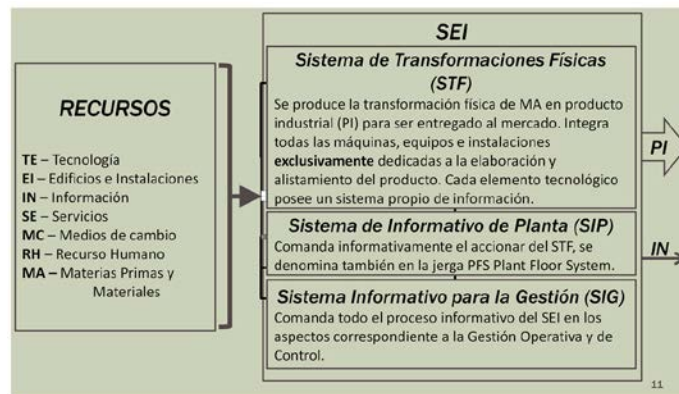


## PCP: PLANIFICACION Y CONTROL DE LA PRODUCCION

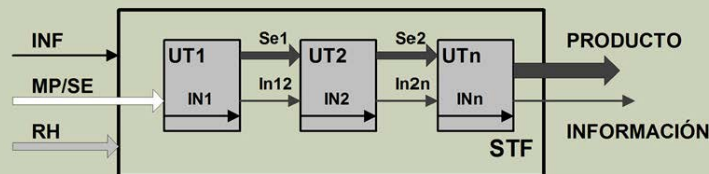
### 1. SEI – SISTEMA EMPRESARIO INDUSTRIAL



- Toda empresa industrial que pretenda actuar en contextos de alta competitividad y calidad total deberá, prioritariamente, organizar y sistematizar su estructura informativa para alcanzar progresivamente el mayor grado de integración sistémica posible, compatible con su magnitud.
- El control de la productividad de las Empresas Industriales, es decir la relación entre nuestros niveles de producción y la cuantía de todos los recursos utilizados para alcanzar nivel óptimos de costos, ya no depende del funcionamiento de un solo Sistema sino que intervienen adecuadamente integrados, tres sistemas de alta complejidad (STF, SIP y SIG) que deben necesariamente ser controlados y analizados en su funcionamiento ya que de ellos dependerá el resultado que obtengamos.

### INTEGRACION SISTEMICA DEL SEI

#### PUNTO DE PARTIDA



**Unidades de Transformación (UT):** Son métodos de elaboración que utiliza el RH para llevar a cabo la transformación de MA en PI. Están compuestos por unidades de la más variada característica y tipología (pueden ser máquinas, equipos, instalaciones, herramental productivo, etc.).

**VINCULACIONES**  
(entre UT's)

- Física:** Se incluyen las industrias de proceso continuo.
- Lógica:** Se incluyen las industrias de proceso discreto.
- Mixta:** En las de tipo lógico, es común que exista algún sector o área con vinculación física.

Como vemos se integra por lo que se denomina el Sistema Tecnológico integrado por UTF Unidades de Transformación de las más variada característica y tipología es decir que estas UTF pueden ser Máquinas, Equipos, Instalaciones, Herramental Productivo etc. medios de elaboración que utiliza el hombre para llevar a cabo la transformación de las Materias Primas y Materiales en Producto Industrial.

Se define un entorno integrado por UT Unidades de Transformación cuyas vinculaciones pueden ser de distinta naturaleza y que estudiaremos detalladamente en otras unidades, se mencionan al sólo efecto de tomar conocimiento de ellas:

**Vinculación Física:** Se incluyen dentro de este tipo en general las Industrias de Proceso Continuo (Químicas, Petroquímicas, otras.)

**Vinculación Lógica:** Se incluyen dentro de este tipo en general las Industrias de Proceso Discreto (Automotrices, Electrónicas, Electrodomésticos otras.)

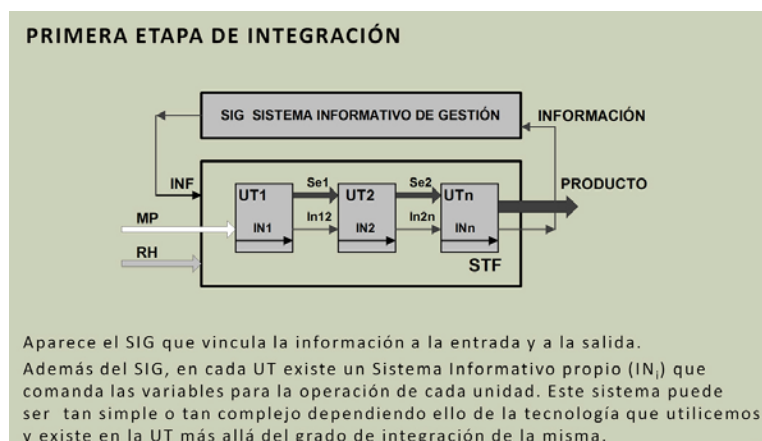
**Vinculación Mixta:** combinación de ambas Es frecuente que en las del tipo lógico en alguna parte de la planta exista un sector o área con vinculación física, tal el caso de las líneas de armado final, incluidas todas las variantes mixtas que pueden presentarse en general.

Al STF ingresan entre otros recursos:

**RH Recurso Humano** para el manejo de las UT y para la supervisión y conducción de las actividades.

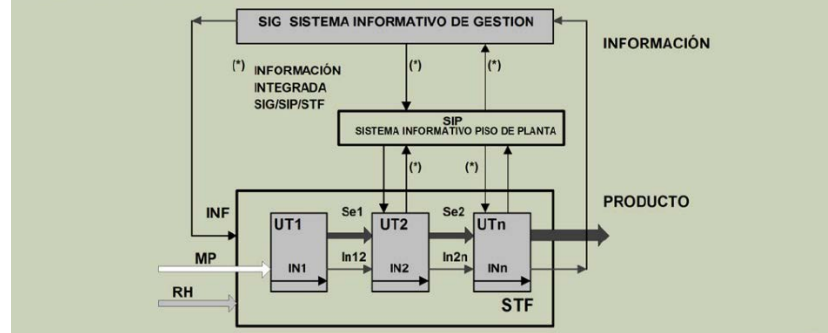
**MP Materias Primas y Materiales, Semielaborados, Componentes, Subconjuntos etc.** Para ser transformados en Producto.

**INF Información** proveniente del SIG Sistema Informativo de Gestión, la que puede ser tan simple como una orden verbal que indique una determinada cantidad a fabricar de un producto "X" ó más compleja a través de una Orden de Producción manual o emitida por computadora.



## SEGUNDA ETAPA DE INTEGRACIÓN

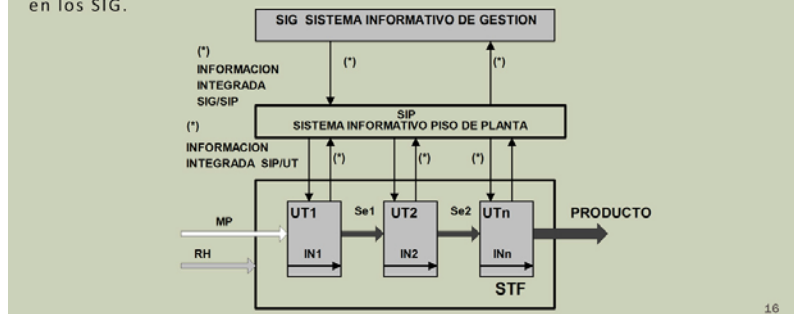
Se trata de ir evolucionando en automaticidad y en integración en forma paralela con un alto grado de racionalidad, en forma independiente pero complementaria tanto del STF como del SIG. Esto lleva a la aparición del SIP que vincula al STF directamente con las UT's.



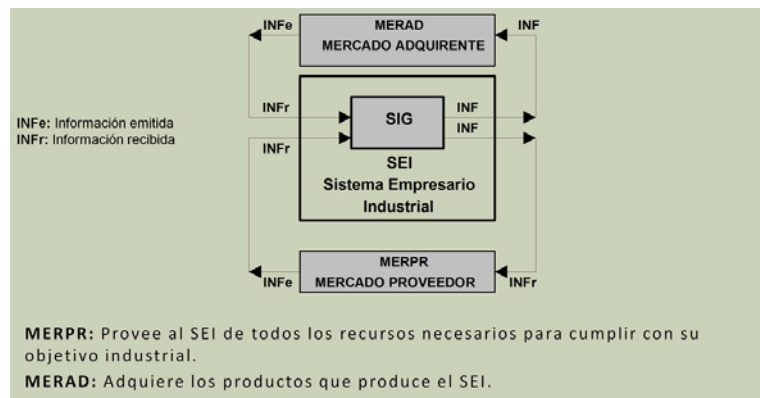
Estos Sistemas sólo existen en los Sistemas Industriales cuando se alcanza un avanzado grado de desarrollo tecnológico e informativo en los STF Sistemas de Transformación Física, lo que además debe producirse en paralelo en los SIG Sistemas Informativos de Gestión.

## TERCERA ETAPA DE INTEGRACIÓN

El SIP alcanza su mayor dimensión integrando sistémica e informativamente a los STF con los SIG. Estos Sistemas sólo existen en los Sistemas Industriales cuando se alcanza un avanzado grado de desarrollo tecnológico e informativo en los STF Sistemas de Transformación Física, lo que además debe producirse en paralelo en los SIG.



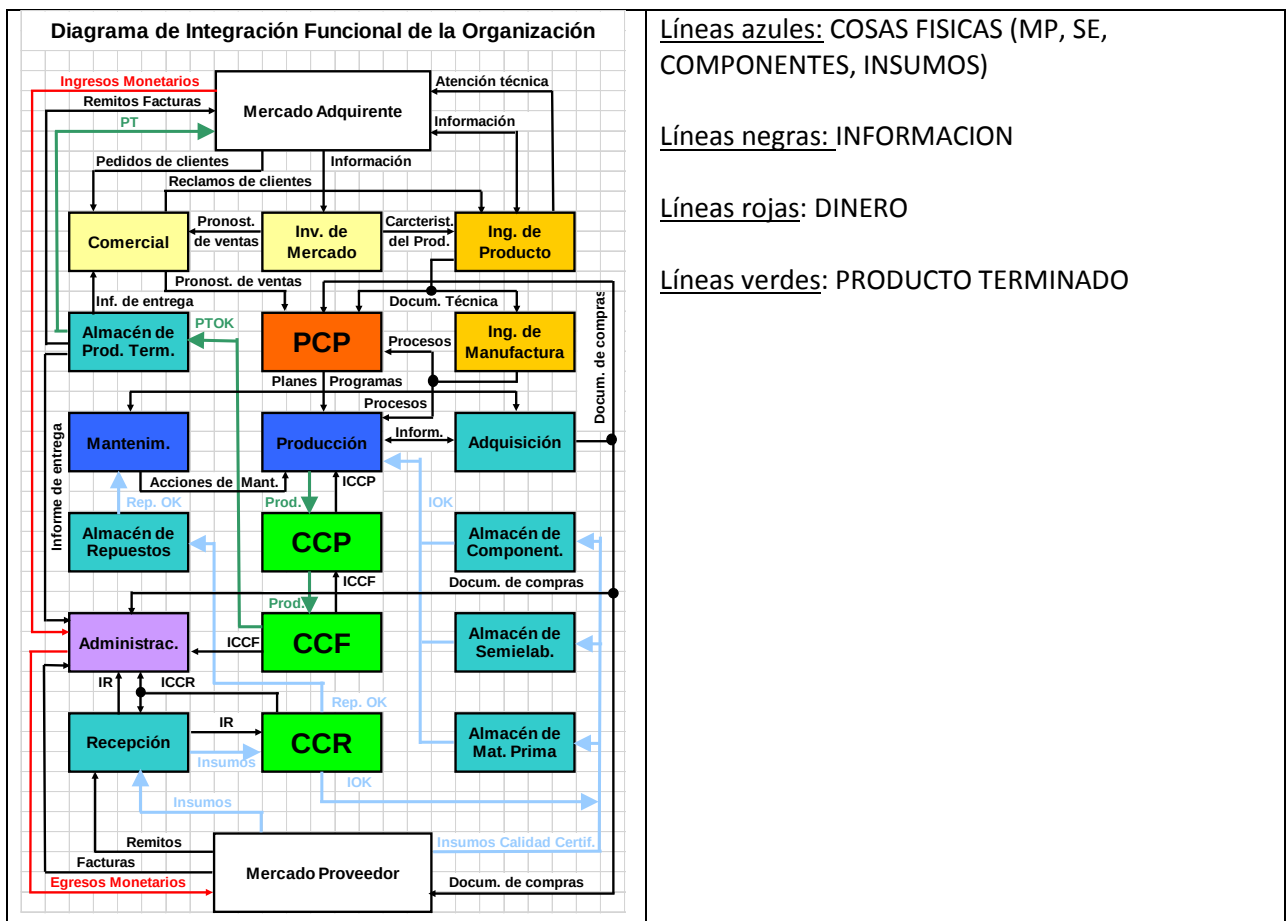
## SIG - SISTEMA INFORMATIVO DE GESTION



**MERPR Mercado Proveedor:** Provee al SEI de todos los recursos necesarios para cumplir su objetivo industrial, a nivel informativo la vinculación se establece con el SIG como lo muestra el gráfico. La información que emite INFe y la que recibe de éste es que nominamos como INFr. Estas Relaciones se establecen en el Sistema de Logística de la empresa que es un componente del SIG.

**MERAD Mercado Adquirente:** Adquiere los productos que produce el SEI, a nivel informativo la vinculación se establece con el SIG, como lo muestra el gráfico a través de la información que emite INFe y de la que recibe de éste es decir INFr. Estas relaciones se establecen en el Sistema Comercial de la empresa que es un componente del SIG. De ahora en más nos ocuparemos de estudiar cual es la estructura de funcionamiento del SIG en un sistema industrial. Queremos penetrar en la caja negra que sólo nos mostraba entradas y salidas para poder observar, estudiar, analizar, como se forma la estructura sistémica y las razones de su funcionamiento.

### DIF - DIAGRAMA DE INTEGRACION FUNCIONAL



## 2. DEL PLANEAMIENTO A LA PROGRAMACION

Al estar trabajando con sistemas abiertos, no todos los acontecimientos que intervienen pueden ser de nuestro conocimiento y dominio, es decir que para una dada actividad existirán variables que dominaremos y otras que no. Esta circunstancia condicionara el grado de acierto al pensar en actividades futuras. El manejo de variables es vital, están las CONTROLABLES y la NO CONTROLABLES.

V. NO CONTROLABLES: la ocurrencia e incidencia de estas variables dependerá del conocimiento que tengamos de la existencia de ellas. Al saber de las mismas, es posible determinar su probable comportamiento en el futuro (con info. Disponible).

Cuanto mayor sea el tiempo entre el momento de la decisión y el de la acción, mayor será la probabilidad de que ocurran acontecimientos no controlables que pueden perjudicar la actividad. Por eso, mientras más chico sea el tiempo intermedio, mejor. Ej: que aumente la inflación y no me alcance la plata, que las cenizas que desecho un avión no me permitan viajar, que una tormenta inunde un parque que tenía pensado visitar.

V. CONTROLABLES: ídem anterior, al estirar el tiempo entre la decisión y la acción es como ir perdiendo el control de las mismas. A medida que nos alejamos en el tiempo debemos tratar el fenómeno de la programación con distintos modelos que tengan en cuenta las circunstancias que los gobiernan. Ej: el dinero que llevo, la aerolínea

### ASIGNACION DE ACTIVIDADES EN EL TIEMPO

**PLANEAMIENTO:** Acción que posibilita fijar objetivos en forma macroscópica, sin detallar metas intermedias ni explicitar todas las variables en juego. Se admite decisiones sobre la marcha y hay gran margen de error. Ej: irme de viaje a Europa cuando me reciba. Lo planeo cuando estoy en 3ero.

**PLANIFICACION:** acción que permite determinar previamente los fines productivos (productos y servicios) y los medios necesarios (métodos, procedimientos, recursos humanos y materiales) para la consecución de esos fines del modo más eficiente y rentable. Se fijan metas intermediadas y se cuantifican los recursos y los fines. Ej: ya en 5to, pensar a que parte me voy a ir, en qué fecha, si voy solo o no, cuánto va constarme aprox. Con que línea aérea viajo, etc.

**PROGRAMACION:** acción de designar a cada actividad, las cantidades que deben hacerse, en que momento y los recursos necesarios para su realización. Un error en esta etapa puede producir graves consecuencias porque no hay tiempo para cambios significativos. Ej: dos semanas antes, sacar excursiones y guardar la plata necesaria, boletos de tren, entradas a parques, etc.

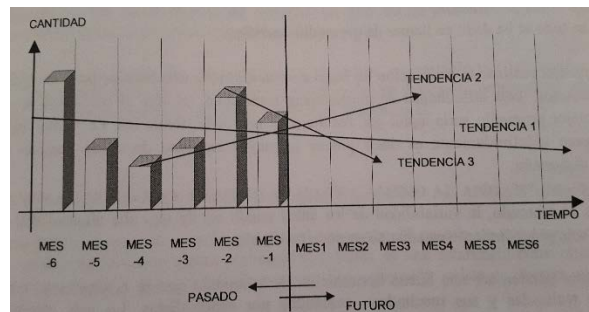
**CONTROL:** acción de verificar lo esperado en cuanto a cantidad, tiempos, métodos, procesos y recursos utilizados. Sirve para corroborar si los comportamientos se

encuentran dentro de los límites previstos. Si hay desvíos, analizar los posibles efectos y aumentar controles a fin de mitigarlos. Ej: verificar fechas de entradas, reservas de hoteles, y en caso de error, corregir.

### MODELO PROYECTIVO

Este modelo fue desarrollado para formular proyecciones futuras en base a acontecimientos pasados. Se usan herramientas matemáticas y estadísticas se desarrollan teorías sobre el comportamiento futuro de las variables según su comportamiento en el pasado.

Consiste en la proyección del pasado al futuro como una forma de suplir y prevenir posibles errores y tener tiempo de tomar las medidas correctivas necesarias porque hay veces que entre la acción y el resultado hay poco tiempo para corregir. Con este método evitamos eso.

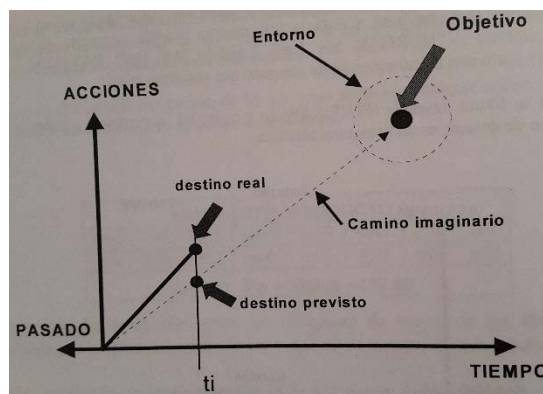


### MODELO PROSPECTIVO

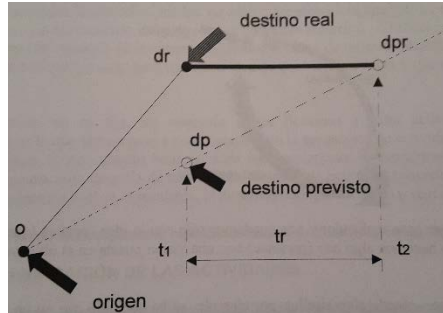
En este, el presente es un estado transitorio entre el pasado y el futuro, que sirve únicamente para fijar objetivos que serán alcanzados en un futuro sin explicitar caminos o fechas fijas.

El objetivo no es un punto fijo en el espacio y el tiempo, sino que es variable por las condiciones del entorno.

A partir del momento que se fija un objetivo futuro se debe comenzar a trabajar para alcanzarlo.

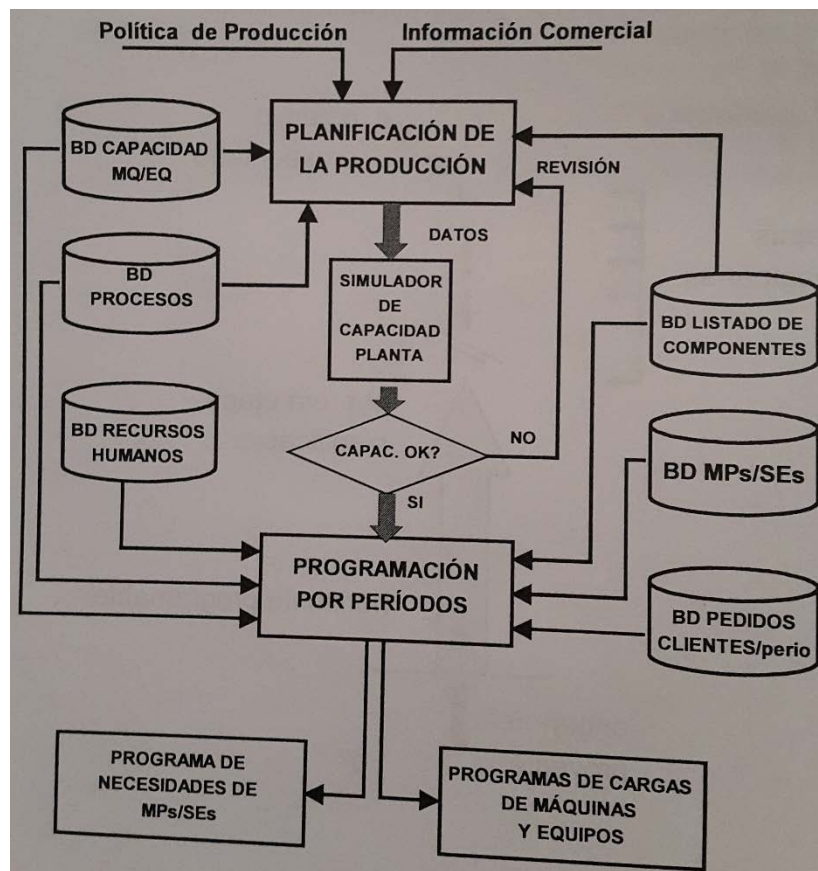


Como se puede ver en el gráfico, hay un desvío que vendría a ser por la posición real que no coincide con la prevista. La magnitud del desvío dependerá de cuánto tiempo ha transcurrido hasta que lo detectamos, es decir si nos posicionamos en un tiempo  $t_i' < t_i$ , el desvío sería menor y si por el contrario  $t_i' > t_i$ , el desvío será mayor.



Mientras más rápido nos enteramos de los resultados de las acciones, menor va ser el “ $t_r$ ” para recuperar. Lo ideal es enterarse de los resultados al mismo tiempo que la acción y así poder comparar donde nos encontramos y donde deberíamos estar.

### INTERRELACION ENTRE PLANEAMIENTO PROSPECTIVO, PLANIFICACION Y PROGRAMACION OPERATIVA



La planificación tiene en cuenta:

- La política industrial
- La información comercial sobre la evolución del mercado
- Aspectos técnicos
- Capacidad instalada

### **MRP (material requirements planning)**

Su aplicación fundamenta es un sistema de manufactura discreta, donde la producción supone un proceso productivo complejo, ejemplo: proceso industrial de transformación de MP en componentes, montaje de componentes para obtener subconjuntos que a su vez son componentes de grupos mayores, ensamble de productos finales, listos para ser entregados a los clientes externos, etc.

A grandes rasgos, el objetivo de los MRP es lograr el ordenamiento y el nivel de flujo de todos los materiales usados en la empresa para lograr una producción eficiente que:

- Minimice inventarios
- Optimice la capacidad instalada
- Optimice el uso de RRHH
- Optimice los costos
- Optimice los plazos de fabricación

Esto significa controlar y coordinar los materiales para que se hallen “a punto” cuando son requeridos sin necesidad de tener un excesivo inventario. La complejidad del sistema es por la gran cantidad de información que manipula y las interrelaciones entre los componentes. El modelo se basa en 2 ideas:

- La demanda de la mayoría de los componentes NO es independiente, únicamente es independiente de la demanda de productos terminados.
- Las necesidades de cada componente el momento en que deben ser satisfechas estas necesidades, se pueden calcular a partir de los siguientes datos:
  - Las demandas independientes de los Pt finales (plan de ventas)
  - La estructura del producto.

El concepto de MRP es tratar de saber que se debe aprovisionar y/o fabricar, en que cantidad y en qué momento para cumplir con los compromisos de la mejor manera posible (eficiente y productivo).

Se nutre de 3 fuentes de información:

- El plan maestro de producción: el cual contiene las cantidades y fechas que tienen que estar disponibles los productos de la planta para satisfacer la demanda externa (productos terminados y repuestos)

- El estado de inventario: recoge las cantidades de cada sector de la planta que están disponibles o en curso de fabricación y las fechas de recepción de las mismas
- BOM (bill of materials) la estructura del producto.

MRP: mediante un sistema de planificación de componentes, traduce un plan maestro de producción en necesidades reales de componentes, fechas, cantidades, etc.

- Está orientado a productos
- Es proyectivo, se basa en necesidades futuras
- Realiza el retroceso en el tiempo de las necesidades de componentes en función de los tiempos de suministro, estableciendo fecha de emisión y entrega de pedidos.
- No tiene en cuenta las restricciones de capacidad, por lo que no asegura que el plan de pedidos sea viable (grave defecto)
- Base de datos que debe ser empleada por las diferentes áreas de la empresa.

Con el tiempo evoluciono a MRP I que incorporo el control de inventarios y algunos aspectos de producción. Luego nació MRP II, pero significa PLANIFICACION DE RECURSOS DE MANUFACTURA, se incorporaron todos los recursos necesarios para la producción.

## **POLITICAS DE FABRICACION**

Es la actitud que asumiremos con relación a la fabricación de productos, es decir si los conjuntos, subconjuntos y elementos componentes se fabrican total o parcialmente dentro de la fábrica.

Últimamente se puso de moda la tercerización, pero no se acompañó con un estudio de comparación de costos, lo cual en muchos casos no se sabe bien si conviene tercerizarlo o fabricarlo uno mismo.

Ejemplo: una automotriz tiene 15000 componentes, es imposible fabricarlos y por ende se entiende a esta industria como una de ensamble con producción de componentes críticos. Entonces los elementos componentes se obtiene de la siguiente manera:

FABRICACION INTERNA COMPLETA: el elemento es íntegramente fabricado en la empresa, se parte desde la materia prima o un semielaborado. Ej:

- SE, pieza forjada de bronce, pieza fundida de acero SAE.
- MP, chapa de acero SAE, barra de bronce fosforoso.

FABRICACION MIXTA: algunas operaciones se realizan internamente y otras se llevan a cabo por terceros. También se pueden a partir en materia prima o en un SE. En estos caso hay que determinar si la MP o SE con la que se inicia el proceso proviene de terceros.

- **INICION EN TERCEROS:** nosotros le suministramos una pieza fundida (SE) y el proveedor le realiza tratamientos y luego el proceso continua en nuestra planta. O el proveedor se encarga de adquirir la pieza y luego realiza tratamientos y después sigue en nuestra planta.
- **INICIO INTERNO UTILIZACION SE O MP:** adquirimos de un proveedor piezas (SE) que deben ser mecanizadas y tratadas térmicamente. Mecanizamos nosotros y luego enviamos al proveedor para el TT. O adquirimos la chapa de acero (MP), la embutimos, lavamos y mecanizamos, luego al proveedor para el TT.
- **COMPRADOS TERMINADOS:** el elemento es íntegramente fabricado por el proveedor. Es muy importante en estos casos un CC (más que nada si estamos certificados o en proceso de certificación). Se le entrega al proveedor un SE para que haga todos los procesos y entregue la pieza terminada y con calidad certificada. O el proveedor adquiere la MP y hace todo y entrega el producto terminado con calidad certificada.

#### **DISTINTOS CASOS DE PPCP**

Se refiere a las múltiples formas de comercializar los productos y de todas ellas a las que refieren a la cantidad y las formas en que se formula y cumple los pedidos.

- PRODUCCION SOBRE PEDIDO:** se fabrica con posterioridad a la recepción del pedido, es decir que a partir de la recepción del pedido se comienza el ciclo productivo (programación de actividades, definición de recursos necesarios, adquisición y ejecución de actividades programadas y finaliza con la entrega y conformidad del cliente). Ejemplo: astilleros, fabricaciones metalmecánicas especiales, construcciones civiles, industria aeronáutica, ferroviaria, etc. Se usa el método del camino crítico (CPM) o PERT.
- PRODUCCION PARA STOCK:** se fabrica con anterioridad a la recepción del pedido. En esta modalidad hay que tener cuidado por varias razones, como los costos de mantener stock, la posibilidad de que el producto se vuelva obsoleto, la vida del producto (carnes, verduras, madera, aluminio, etc). Se trabaja con planificaciones y programas que se obtiene en base a la información sobre la evoluciones del mercado (ej, con método proyectivo) y de la capacidad instalada. Es una modalidad cada vez menos usada debido al riesgo y al gran conocimiento del mercado. Generalmente aplicado aquellas cosas donde se requiere en forma inmediata el producto tal como exige el cliente.
- PRODUCCION EN BASE A CAPACIDAD INSTALADA:** es el caso típico de las plantas de proceso continuo. Cuando se proyecta la planta, en ese momento queda definida la capacidad de producción que tendrá la misma que en general es inmodificable. Desde el punto de vista de la programación de la producción se pueden presentar algunas variantes en base a los volúmenes a producir.
  - PRODUCCION CONTINUA:** corresponde a una planta que trabaja permanentemente las 24h, 365d. se detiene eventualmente para mantenimiento imprescindible, sino se programa una parada anual y se

repara todo. Ejemplos, destilerías de petróleo, alto horno, planta productora de leche, etc.

- ii. **PRODUCCION INTERMITENTE:** corresponde a una planta que trabaja por lotes. Un lote del mismo producto pero en sus distintas variantes (color, calidad, etc). Puede trabajar las 24h o por turnos. La planta solo se detiene para hacer los cambios de lote o ante eventuales reparaciones sino hace parada anual. Ejemplos: acerías, laminación de metales, producción de pintura, pvc, etc.

- iv. **PRODUCCION EN BASE A TECNOLOGIA INSTALADA:** las que reciben pedidos con suministro de SE por parte del cliente. La planta no fabrica un producto en particular sino que presta un servicio de transformación. Ejemplo: plantas de tratamiento térmico, superficiales, tintorerías industriales. Las modalidades de programación y trabajo son por lotes.

### 3. GOP – GESTION OPERATIVA DE LA PRODUCCION

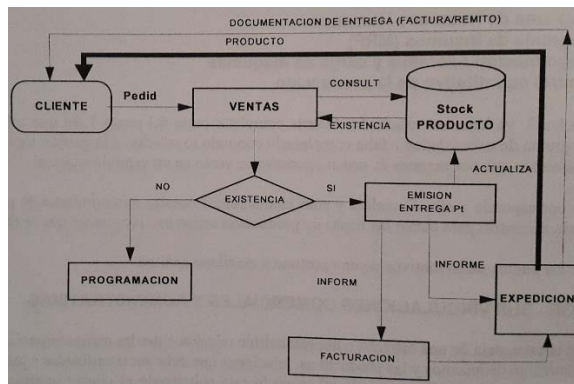
La gestión integral de la producción (GIP) del modelo MRPII comienza con la planificación y finaliza con el Control de la Producción. Su estructura forma parte del SIG y se integra con otras:

- Planificación de la producción
- Plan mensual de necesidades
- Programación de actividades
- Programa de RRHH
- Programa de insumos (MRP)
- Programación operativa y carga de maquinas
- Control cuantitativo de la producción

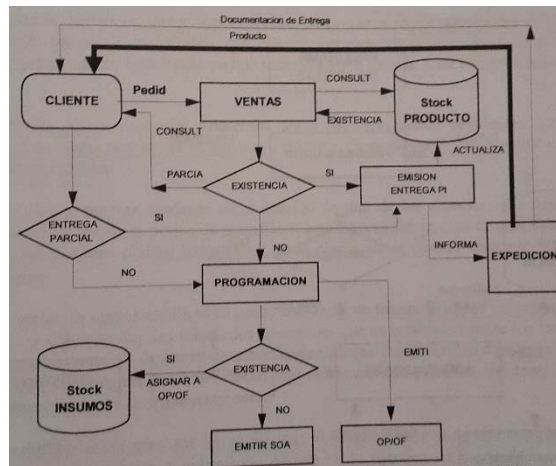
### GOP – VINCULACION COMERCIAL Y ADMINISTRATIVA

A fin de cumplir con la necesidad del cliente la relación entre el área comercial, el de aprovisionamiento de insumos y el productivo debe ser lo más estrecha posible, coordinadas e integradas.

En el caso 1, el pedido es satisfecho por el stock de producto que posee la empresa. Si lo analizamos según el grafico este sería el caso de una empresa distribuidora de producto o el de una industria que trabaja sobre stock.

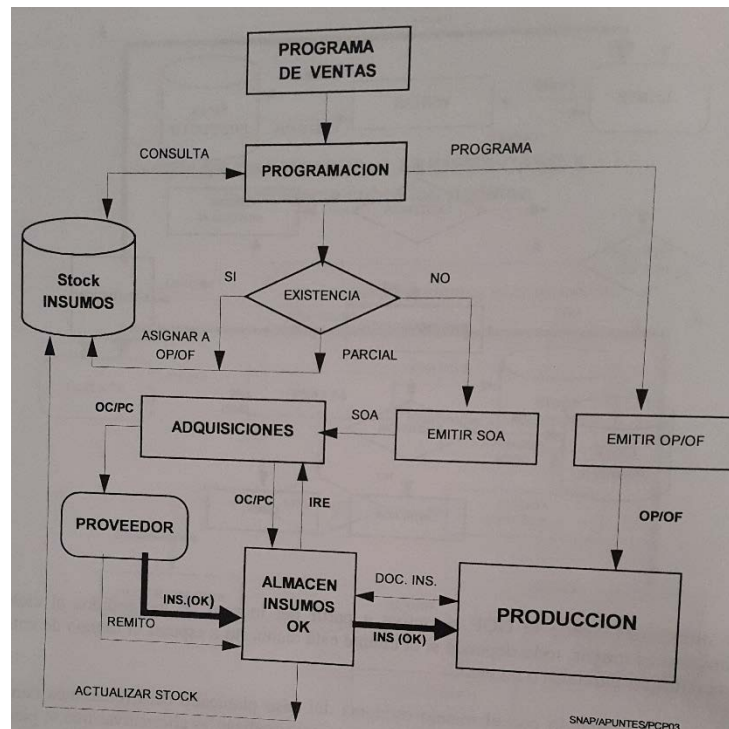


En el caso 2, se observa que necesariamente al programar la producción correspondiente debemos consultar con el stock de insumos, de no existir alguno de los necesarios deberá iniciarse la GAD (gestión de adquisiciones).

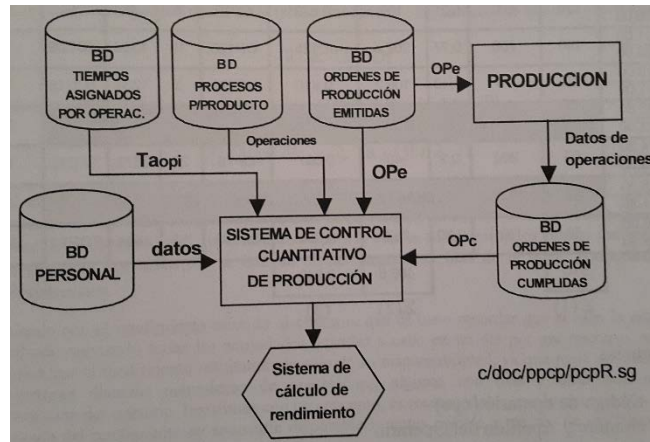


En el caso 3, vemos como la gestión de insumos se hace relevante en función de:

- Política de stocks}
- Administración de existencias
- Estructura de productos
- Adquisición de MP, SE, componentes, subconjuntos y Pt



#### 4. CAPACIDAD DE PLANTA



El rendimiento es el indicador que nos permite una serie de análisis referidos al comportamiento real de los tiempos asignados (ta). Es usado como corrector del tiempo asignado a la hora de planificar o programar una actividad.

$$\eta = \frac{Q * ta}{tr}$$

**FACTORES CONDICIONADORES:** la capacidad de planta es uno de los aspectos más delicados y complejos, ya que la rentabilidad de la inversión (ROI) depende de la adecuada utilización de la capacidad de planta. Esto depende del tipo de actividad por ende no se puede generalizar, existirán ventajas y desventajas.

- PROCESOS DISCRETOS: es importante el cálculo de rendimientos todo el tiempo.
- PROCESOS CONTINUOS: la capacidad de planta se define en la etapa de diseño y ya es un dato técnico de la planta.

La capacidad puede analizarse según el tipo de planta como también puede focalizarse en un sector, una instalación especial, un puesto de trabajo, una máquina, etc.

**ANALISIS DE LA CAPACIDAD DE SISTEMAS ESTACIONARIOS:** es el caso más frecuente, estos sistemas se caracterizan por el hecho de que el recurso humano y la tecnología desarrollan la actividad de transformación en un espacio fijo y el objeto a producir se desplaza dentro del sistema hasta completar su proceso de transformación, las maquinas, equipos, instalaciones permanecen fijas y el recurso humano puede atender su actividad de varias maneras:

##### i. TRABAJO INDIVIDUAL EN UN SOLO PUESTO:

- CAPACIDAD DEPENDIENTE DEL RECURSO HUMANO:** en estos casos la capacidad depende exclusivamente del rendimiento personal del operario. Ej. Bobinado de un motor, controlar facturas, armar un subconjunto, etc.

$$Hs.\text{actividad}/\text{dia} = (Hpr - Hpc) * \eta - Hpm$$

Hpr: horas presencia

Hpc: horas perdidas por causa

$\eta$ : rendimiento del operario

- ii. **CAPACIDAD COMPARTIDA ENTRE EL RH Y LA MAQ:** depende del rendimiento del operario y del funcionamiento de la máquina, ambos pueden condicionarse entre sí. Ejemplo torneear un eje, programar una computadora.

$$Hs.\text{actividad}/\text{dia} = (Hpr - Hpc) * \eta - Hpm$$

Hpr: horas presencia

Hpc: horas perdidas por causa

$\eta$ : rendimiento del operario

Hpm: horas perdidas por desperdicio de la maquina

- iii. **CAPACIDAD DEFINIDA POR LA MAQUINA:** en este caso la capacidad es el resultado de la actividad conjunta del operario y la máquina, pero el operario solo realiza actividades de control, de carga y descarga con lo que la capacidad no es condicionada por el operario. Ej: centro de mecanizado, torno CNC

$$Cmaq = Htu - Hpe - Hpn$$

Cmaq: capacidad de la maquina por turno expresada en horas

Htu: horas del turno 1, 2, 3...

Hpe: horas presencia

Hpn: horas perdidas por desperfecto de la maquina

- ii. **TRABAJO MULTIPLE EN UN SOLO PUESTO:** corresponde la actividad desarrollada por un grupo de operarios que trabajan en equipo para operar una maquina o equipo de grandes dimensiones. Lo fundamental es que la maquina produzca y se tengan bajo control todas las variables que inciden en la capacidad. Los operarios en quipo, deben ocuparse de que la maquina nunca deje de producir. Ej: prensa hidráulica de grandes dimensiones, equipo de laminación de telas plásticas, equipo de laminación no ferroso.

$$Cmaq = Htu - Hpe - Hpn - Hprh$$

Cmaq: capacidad de la maquina por turno expresada en horas

Htu: horas del turno 1, 2, 3...

Hpe: horas presencia

Hpn: horas perdidas por desperfecto de la maquina

Hprh: horas perdidas imputables a trabajadores

- iii. **TRABAJO MULTIPLE EN VARIAS MAQUINAS:** corresponde a la actividad desarrollada por un operario generalmente especializado, que atiende varias máquinas al mismo tiempo. Se trata de máquinas de gran autonomía funcional donde el operario cumple tareas de control de carga y descarga. Independientemente de los turnos que trabajen las máquinas, la capacidad de las mismas dependerá del menor tiempo de espera de estas ante el requerimiento de atención del operario. Para optimizar este proceso se realiza el DAM. Ej: grupo de tornos CNC, maquinas hiladoras de algodón, grupo de telares

**ANALISIS DE LA CAPACIDAD EN SISTEMAS MOVILES:** se dice que un sistema es móvil cuando se produce el desplazamiento conjunto del recurso humano y la tecnología. Con relación al objetivo a elaborar pueden presentarse dos casos:

- **CON DESPLAZAMIENTO:** construcción de un camino, construcción de un gasoducto, etc.
- **SIN DESPLAZAMIENTO:** construcción de un edificio, instalación de una planta, buque, avión, etc.

En estos casos, también se produce el desplazamiento de materiales, equipamiento y productos a ser utilizados en el proyecto. En estos casos no importa tanto la capacidad sino que el proyecto se concrete en plazos establecidos, es por esto que se utiliza la programación por camino crítico (CPM).

## 5. CPM, PERT Y CARTA GANTT

Estos métodos tienen por objetivo planificar, programar, controlar la marcha de los procesos. Su fundamentación debemos hacerla en la teoría de redes. El objetivo debe ser claro, preciso y alcanzable. Ej: construcción de buques, aviones, gasoductos, plantas industriales, etc.

- **METODO DE CAMINO CRITICO (CPM):** está basado en la teoría de redes que se denomina diagrama de precedencias. En todo proyecto hay actividades que deben realizarse antes que otras. Cada tarea tiene un tiempo de ejecución que se coloca sobre la flecha.
  - o **TAREA PRESEDENTE:** es precedente cuando con su finalización es posible comenzar otra tarea o actividad.
  - o **TAREA FICTICIA (DUMMY):** es un artificio grafico para indicar precedencias cuando por condiciones constructivas de la red resulta dificultoso su representación, se representa con línea punteada.**OBS:** determinación del margen de flotación (Mft):

$$M_{ft} = F_{taef} - F_{teei} - T_t$$

F<sub>taef</sub>: fecha tardía evento final

F<sub>teei</sub>: fecha temprana evento inicial

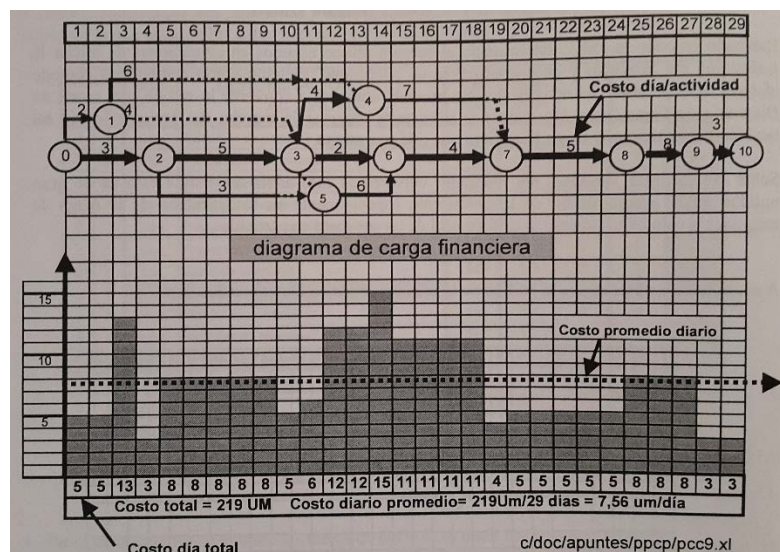
T<sub>t</sub>: tiempo tarea/actividad

- **METEDO PERT:** consiste en asignarle un tiempo a las actividades por medio de un promedio probabilístico para aquellas actividades que no tenemos experiencia ni antecedentes históricos. Existen 3 tipos:
  - o TIEMPO OPTIMISTA ( $T_o$ ): es el tiempo que insumirá la realización de una actividad cuando en su realización se dan todas las condiciones favorables.
  - o TIEMPO NORMAL ( $T_n$ ): aquel que insumirá la realización de una actividad cuando se dan todas las condiciones presentes tanto favorables como aquellas que dificultan su realización.
  - o TIEMPO PRESIMISTA ( $T_p$ ): es cuando se dan todas las condiciones adversas que dificultan pudiendo en casos extremos abortar la actividad y con seguridad el proyecto.

Se debe cumplir que:  $T_n - T_o \ll T_p - T_n$

|                                                                                            |                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| $T_e = \frac{T_o + 4T_n + T_p}{6}$ <p>Te: valor medio de la distribución</p>               | $\sigma^2 = \left  \frac{T_p - T_o}{6} \right ^2$                                                                                                                                                        |
| $\text{Si } M_f = 0 \Rightarrow T_c$ <p>Tc: tarea crítica.<br/>Mf: margen de flotación</p> | $Z = \frac{T_z - T_m}{\sigma}$ <p>Z = Probabilidad de ocurrencia del proyecto.<br/>Tz = Tiempo del proyecto para Z.<br/>Tm = Tiempo medio del proyecto.<br/><math>\sigma</math> = Desviación típica.</p> |

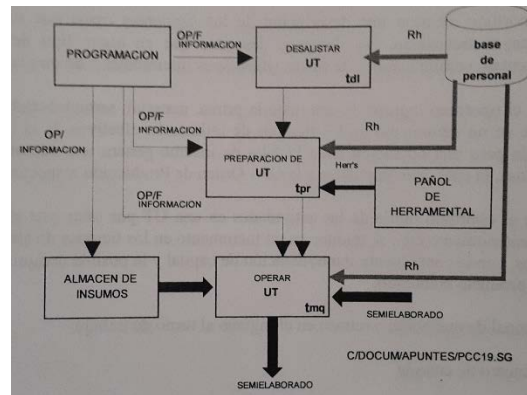
- **CARTA GANTT:** la idea es una persecución de tareas basada en la estructura de red, manteniendo el criterio del camino crítico y así poder ver gráficamente los márgenes de holgura y determinar finalmente el análisis financiero del proyecto y su costo medio.



## 6. PROGRAMACION EN MANUFACTURA DISCRETA

Debemos registrar y analizar los acontecimientos que alteran las condiciones establecidas

- i. Alteración en el ingreso de una MP, material o SE en una UT, lo que se traduce en un incremento en los tiempos de utilización efectiva de la UT.
- ii. Alteración en el inicio de las actividades en una UT por estar afectada a una operación de mantenimiento.
- iii. Falta de personal en el ingreso al turno de trabajo
- iv. Falta de suministro de energía
- v. Reclamos gremiales
- vi. Accidentes de trabajo.



**DESALISTAR, DESMONTAR, DESARMAR LA UNIDAD PRODUCTIVA:** es la primera actividad y su tiempo es imputado a la OP/F (orden de producción/fabricación) anterior. Consiste en desarmar la máquina para las tareas de alistamiento para la operación que se ha programado.

$$Tdl = didl + tdl$$

Tdl: tiempo total empleado en desalistar (minutos)

didl: demoras al inicio del desalistamiento

tdl: tiempo empleado efectivo utilizado en desalistar la máquina.

**PREPARACION DE LA MAQUINA, EQUIPO O INSTALACION:** una vez que se encuentran libres las zonas que deben recibir el herramental para llevar a cabo la operación que ha sido programada se procede a la preparación para la cual debe disponerse de la información del proceso de fabricación, herramental utilizado, documentación técnica, etc.

$$Tfpr = dipr + Tpr + dt$$

Tfpr: tiempo total empleado para preparar la UT

dipr: demoras al inicio de la preparación

Tpr: tiempo preparación real

dt: demoras técnicas

**CALCULO DE TIEMPO DE OPERACIÓN DE LA MAQUINA, EQUIPO O INSTALACION:** es necesario convertir las demoras ya sea al inicio de la preparación de la UT y las demoras técnicas, en coeficientes (cuando ya no se puedan reducir más) y aplicarlos a la programación.

$$T_{topi} = T_{tpr} + (T_a * Q) / n + T_{tdl}$$

$$T_{tpr} = t_{pr} / \eta_{pr}$$

$$T_{tdl} = t_{dl} / \eta_{dl}$$

$T_{topi}$ : tiempo total operación

$T_{tpr}$ : tiempo total empleado para preparar la UT

$T_{tdl}$ : tiempo de desalistamiento

**TIEMPO PERDIDAS POR CAUSAS:** se triplican por las causas que se producen mientras se está llevando a cabo el proceso de fabricación. No deben contemplarse como demoras las ausencias del operario por causas contempladas en los coeficientes que se aplican al determinar el  $T_a$ .

$T_a$ : tiempo asignado a la operación en cuestión.

**CAUSAS MAS FRECUENTES:**

- o Ausencias del operario por cuestiones gremiales o personales
- o Falta de energía
- o Falta de insumos
- o Accidentes
- o Fallas imputables a la programación
- o Fallas imputables a la dirección
- o Otras causas.

Se puede obtener un rendimiento para efectuar los tiempos de realización al programar.

$$\eta_{pc} = \frac{(T_{topi} - T_{tpc})}{T_{topi}}$$

$T_{topi}$ : tiempo total operación

$T_{tpc}$ : tiempo toral perdidas por causa

**TIEMPO TOTAL PARA LLEVAR A CABO UNA OPERACIÓN:** ahora considerando los coeficientes de paradas por causa y de mantenimiento

$$T_{topi} = d_{ipr} + t_{pr} + dt + \frac{T_a * Q}{(\eta_g * \eta_{mti} * \eta_{pc})} + d_{idl} + T_{tdl}$$

### TIEMPO TOTAL PARA FABRICAR UN COMPONENTE:

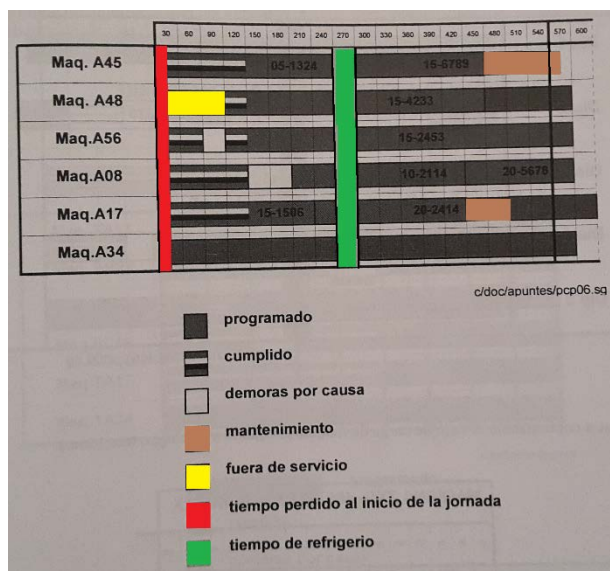
$$T_{tc} = \sum T_{topi}$$

Ttc: tiempo total para la fabricar una cantidad Q.

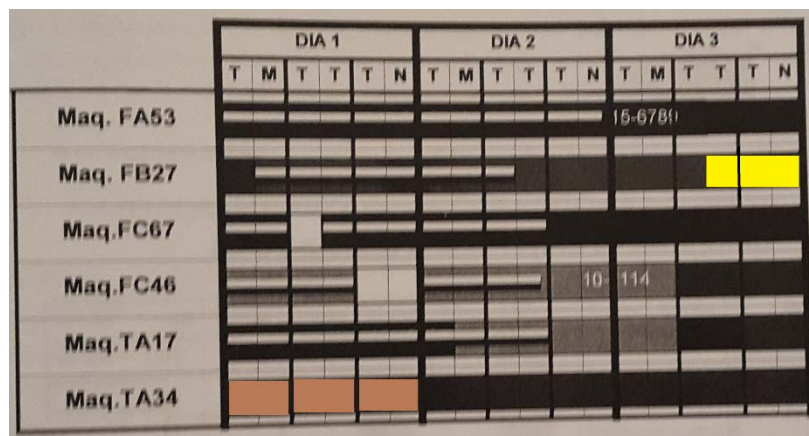
### 7. DIAGRAMA GANTT

Es una matriz donde las columnas representan los tiempos y en las filas indicamos las actividades a llevar a cabo.

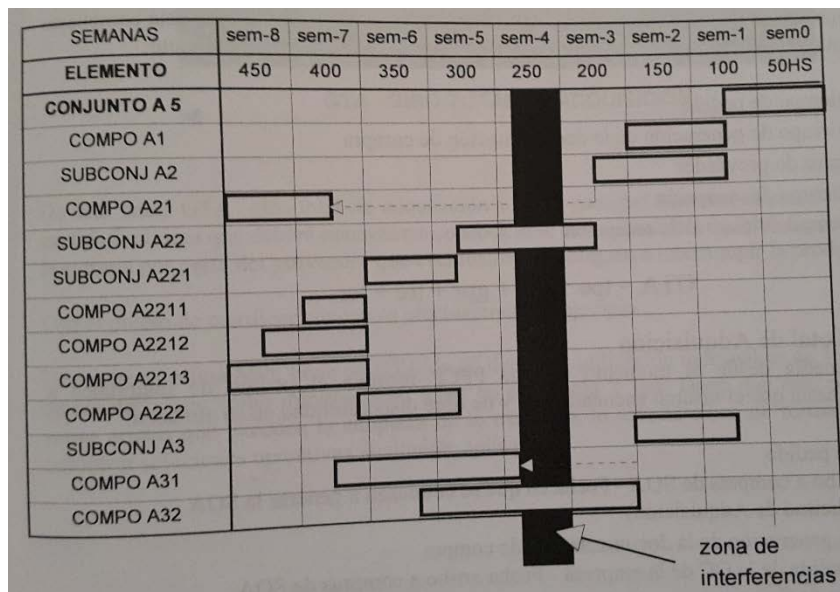
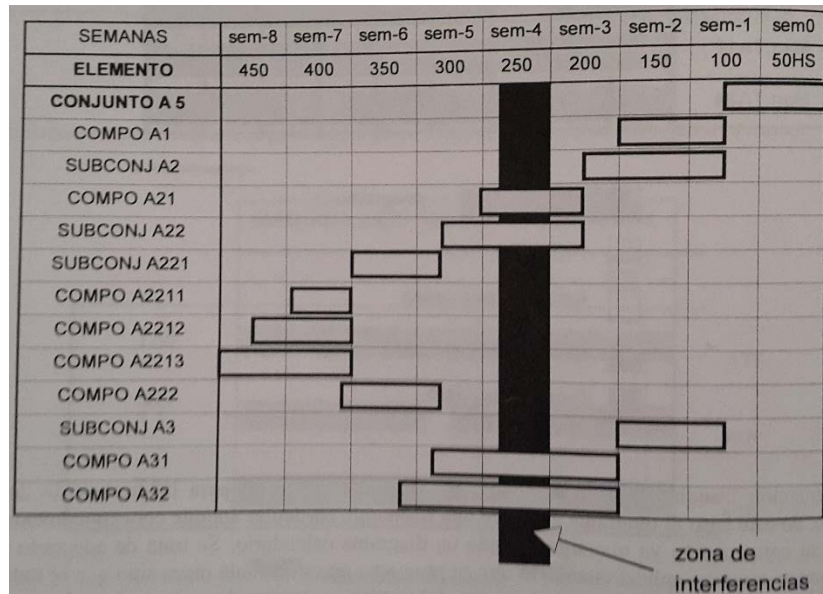
#### DIAGRAMA GANTT PARA CARGA DE UNA MAQUINA (TURNOS UNICO)



#### DIAGRAMA GANTT PARA CARGA DE MAQUINAS (3 TURNOS x 8HS/TURNO)



## DIAGRAMA GANTT PARA UN CONJUNTO



**INTERFERENCIAS:** es cuando existen operaciones correspondientes a los elementos que según la programación original se deben realizar en el mismo momento, en la misma máquina, lo que constituye a una interferencia.

**GIRO TOTAL DE LA ADQUISICION (GTA):** es el tiempo desde que el pedido es enviado a adquisiciones hasta que se encuentra en el depósito disponible para su uso.

$$GTA = Tpe + Toc + Grp * Tre + Tcr$$

Tpe: tiempo perdido

Toc: tiempo de generación de documentación de compra

Grp: giro del proveedor  
Tre: tiempo de recepción  
Tcr: tiempo control de recepción.

Del GTA y la cantidad mensual requerida dependerá la cantidad mensual mínima que deberá mantenerse en stock.

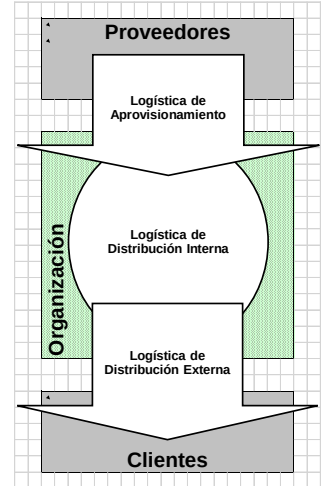
## 8. SISTEMA INTEGRAL DE LOGISTICA DE APROVISIONAMIENTO

Denominamos logística de aprovisionamiento a la actividad que se ocupa de optimizar la provisión de insumos y servicios, en torno a:

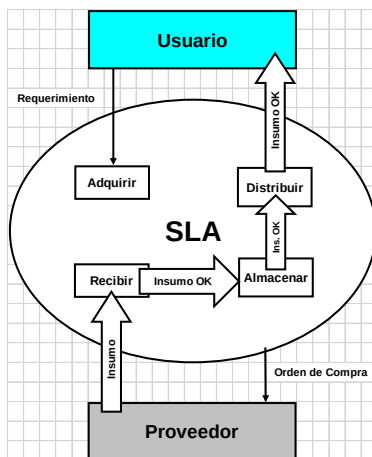
- o Cantidad
- o Calidad
- o Oportunidad (fecha requerida)

A su vez se encarga del resguardo de todos aquellos insumos que por sus características y naturaleza deban ser protegidos y custodiados hasta su uso.

- o Insumos físicos
- o Insumos tecnológicos
- o Servicios (gas, luz, agua, seguridad, etc)



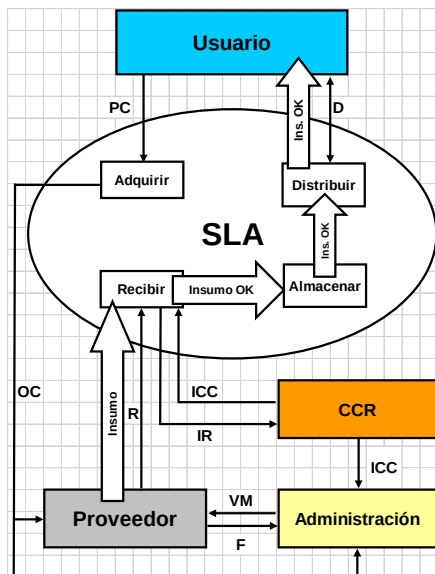
Los requerimientos de insumos y servicios referidos al producto y su proceso productivo provienen del sistema de PPCP. El resto proviene de otros usuarios internos. Las funciones del sistema logístico de aprovisionamiento (SLA) son:



- o Adquirir
- o Recepcionar
- o Custodiar
- o Distribuir internamente

## TIPOS DE SLA

### (a) CENTRALIZADO (SLACE):



$$TTA = TSA + TGP + TRI + TGC + TRII$$

TTA: tiempo total de aprovisionamiento

TSA: tiempo debido a la gestión en el SLA

TGP: tiempo debido a la gestión del proveedor

TRI: tiempo debido a la recepción I

TGC: tiempo debido al CC

TRII: tiempo debido a la recepción II, después de CC

**PC: pedido de compra**

**D: despacho**

**OC: orden de compra**

**ICC: informe de control de calidad**

**IR: informe de recepción**

**R: recepción insumo**

**VM: valores monetarios**

**F: factura**

El SLACE tiene el ciclo de aprovisionamiento más largo y costoso e implica siempre la existencia de stock.

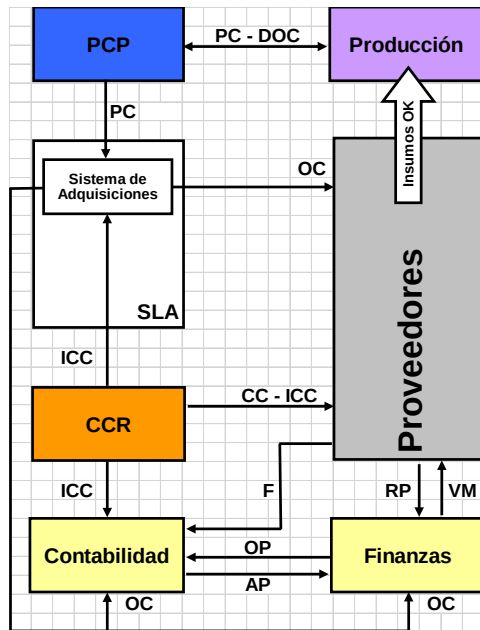
### (b) SLACE CON METODOLOGÍA JIT

En un SLACE, el nivel de stock a tener para que no se interrumpa el proceso productivo dependerá del consumo de los insumos físicos y de la magnitud del TTA. Cuanto mayor sea TTA, mayor será la magnitud de stock. Por ello debemos tratar de minimizar los tiempos, cuanto este tiende a cero (reposición instantánea) el stock también tenderá a cero y estaremos trabajando bajo modalidad JIT, (TTA=TSA) es decir, el tiempo que dure nuestra gestión de adquisición.

Para evolucionar hacia el concepto JIT, se implementa un sistema de auditorías de proceso productivo del proveedor, para monitorear la calidad de su proceso de fabricación asegurándose que sus productos sean aptos para ingresar directamente a nuestras líneas de producción.

Podemos diferenciar dos niveles de integración tecnológica, sin y con EDI (intercambio electrónico de información).

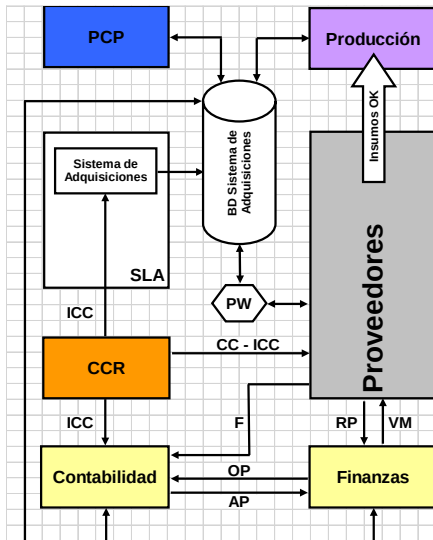
### SIN EDI



**PC:** pedido de compra  
**DOC:** despacho orden de compra  
**OC:** orden de compra  
**ICC:** informe de control de calidad  
**CC-ICC:** informe de auditoría de CC  
**OP:** orden de pago  
**AP:** autorización de pago  
**RP:** recibo del proveedor  
**VM:** valor monetario  
**F:** factura

El procedimiento de intercambio de info/docs se efectúa por los métodos tradicionales modernizados (fax, email) pero sin duda no tiene la efectividad necesaria de estar trabajando en tiempo real en cuanto a la vinculación con el proveedor.

### CON EDI



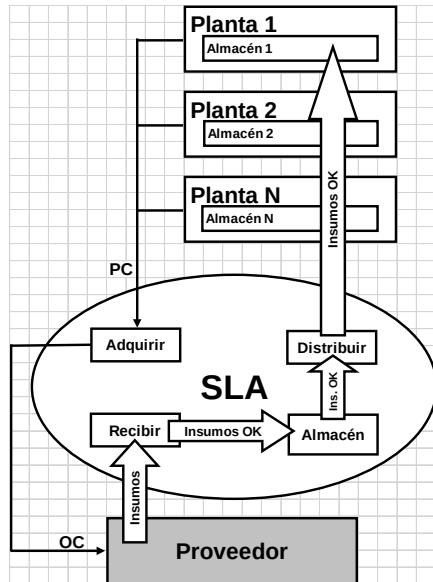
Esta es la verdadera integración con los proveedores a través del EDI o cualquier otro como internet. De esta manera estamos en condiciones de establecer comunicación en tiempo real que le permite al proveedor conocer nuestras necesidades de insumos y obrar en consecuencia.

Se puede consultar online y tener acceso a las bases en función de las restricciones dadas. El TSA se verá disminuido por cuanto se firmen convenios con los proveedores que reemplacen a las clásicas OC.

**ICC:** informe de control de calidad  
**CC-ICC:** informe de auditoría de CC  
**OP:** orden de pago  
**AP:** autorización de pago  
**RP:** recibo del proveedor  
**VM:** valor monetario  
**F:** factura

(c) SLADE (DESCENTRALIZADO)

Encontramos dos modelos de descentralización, PARCIAL y TOTAL.

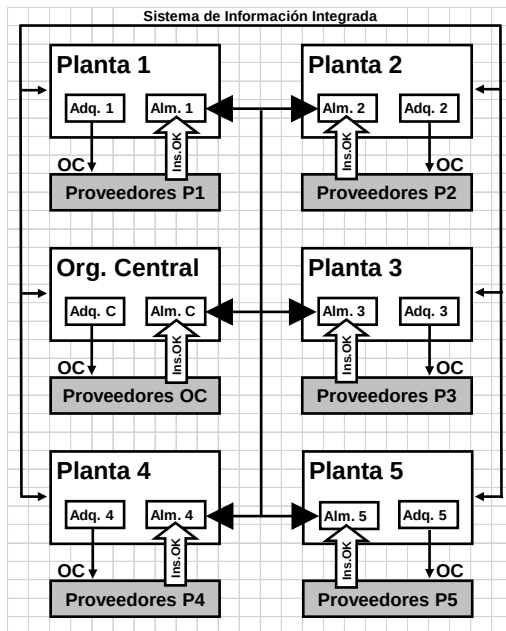


- **SLADE PARCIAL:** constituida por una centralización de su SLA pero con plantas descentralizadas en distintos ámbitos que pueden o no disponer de una superficie mínima para el almacenaje de sus insumos, tipo pulmón. Los proveedores deben entregar a un almacén centralizado de la empresa.

PC: pedido de compra

OC: orden de compra

Ej: supermercados

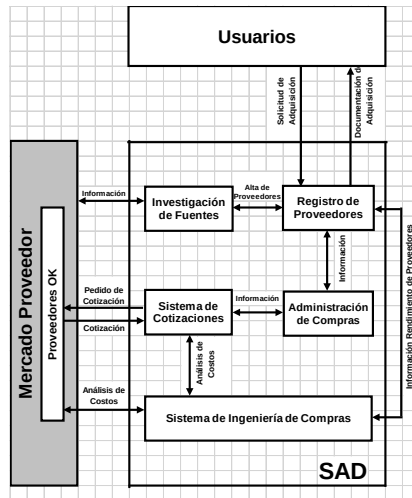


- **SLADT, DESCENTRALIZADO TOTAL:** todas las actividades se encuentran descentralizadas. Se trata de aprovechar las ventajas comparativas que da la cercanía al proveedor para que la compra se realice por medio de la oficina regional que corresponda.

OC: orden de compra.

Se da en petroleo, miner

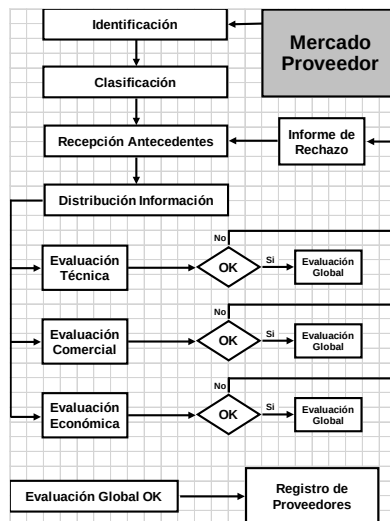
## INTEGRACION DE SAD – SISTEMA DE ADQUISICIONES



El SAD, forma parte de SLA. Está compuesto por 5 sistemas:

- SFA: sistema de investigación de fuentes (proveedores)
- SRP: sistema de registro de proveedores
- SCO: sistema de cotizaciones
- SAC: sistema de administración de compras
- SDI: sistema de ingeniería de compras

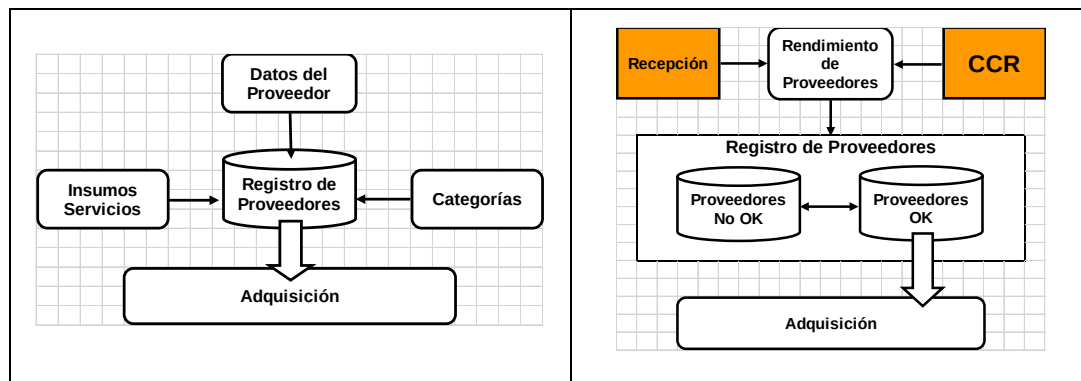
## SFA – SISTEMA DE INVESTIGACION DE FUENTES DE PROVISION



Se debe responder con prontitud a cualquier tipo de requerimiento de aprovisionamiento. Por ende el SFA debe desarrollar su actividad de investigación y búsqueda de fuentes con anterioridad al pedido con asistencia técnica del SIC (sistema de ingeniería de compras). Existe una metodología para llevar adelante la gestión de fuentes en fases:

- IDENTIFICACION O MERCADO
- CLASIFICACION POR RUBROS
- RECEPCION DE ANTECEDENTES
- DISTRIBUCION DE INFORMACION
- EVALUACION T/E/C

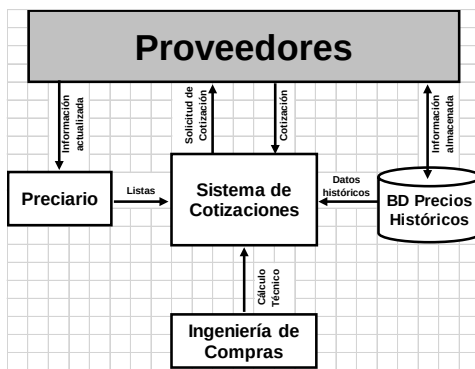
## SRP – SISTEMA DE REGISTRO DE PROVEEDORES



Consta de una base de datos de proveedores a la que se incorporan los proveedores aceptados por el SFA. Los requerimientos dependerán de cada empresa. Existen informes de evaluación de proveedores (IEP) que puede estar o no aprobado, donde cada proveedor está identificado. Existen categorías como por ejemplo calidad certificada, calidad auditada, calidad STD, control de calidad en planta proveedor, etc. Referido a la adquisición será si es: insumo físico, tecnológico o servicio.

En función del cumplimiento (cantidad y plazo) y de los parámetros de calidad (documentación, control, embalaje, protección, identificación) se determina el rendimiento del proveedor a través de un sistema de puntaje y ponderación. Existirá una base de datos dinámica de proveedores OK y NO OK.

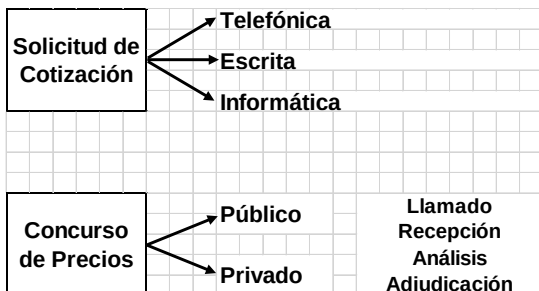
### SCO – SISTEMA DE COTIZACIONES



De acuerdo a la lista de proveedores OK, es que este sistema se encarga de obtener la mayor cantidad de cotizaciones necesarias para decidir quién será el proveedor ante un requerimiento. Y en caso de ser más de uno, en qué proporción cada uno de ellos.

Precario: es una base de datos provista por el proveedor en formato electrónico o papel.

Ingeniería de compras, determina un precio objetivo en base a estudios técnicos.



BD precios históricos, el SCO gestiona la información para saber cómo evolucionan los precios.

### SOLICITUD DE COTIZACION

Este puede ser público o privado.

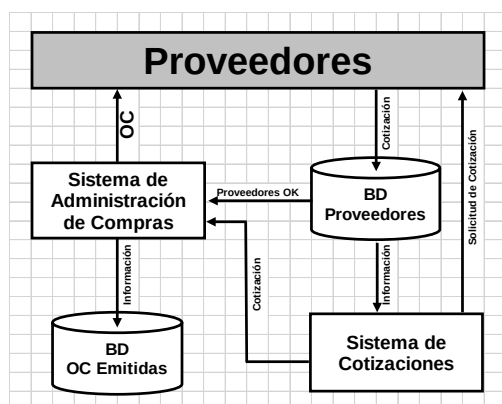
**PUBLICO**: La primera etapa consta del llamado a concurso. Se publica en el boletín oficial, tiene carácter nacional o internacional, en el llamado se requieren la oferta de aspectos técnicos y de precios.

La segunda etapa, es la apertura de los sobres con propuesta técnica. Estos habían sido depositados en una urna cerrada al momento de la cotización, estos no pueden tener señales que identifiquen al proveedor, solo tendrá el código de licitación, y fecha de apertura. En cuanto a la oferta técnica son girados a un comité técnico que evalúa y dictaminara quienes son los ofertantes que continuaran en el proceso de selección.

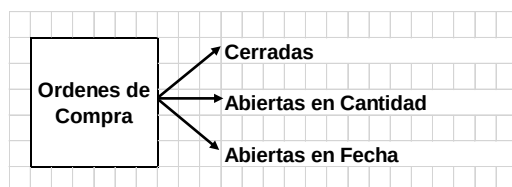
La tercera etapa es la apertura de sobres con precios, teniendo en cuenta los recaudos anteriormente descriptos. El análisis de precios también deberá tener en cuenta el comportamiento de los proveedores, cumplimiento de entregas, tiempos de respuestas ante nuevos requerimientos, calidad de insumos, etc. La apertura de estos sobres se realiza frente a las empresas cotizantes.

**PRIVADO:** se maneja en base a las modalidades operativas de cada institución y no existe la obligatoriedad de publicar en el boletín oficial o medios de comunicación escrita. El llamado a oferentes puede ser por criterios propios. Esta modalidad es utilizada por organismos oficiales cuando los montos (pequeños) de las adquisiciones no exigen un llamado a concurso público.

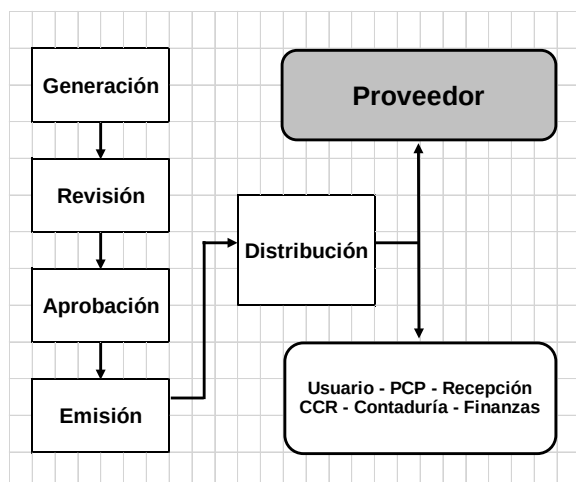
### SAC – SISTEMA DE ADMINISTRACION DE COMPRAS



El SAC es el que administra al SAD ya que por medio de este se establecen las relaciones formales con los proveedores. Su función es la emisión de documentación de contratación y auditar internamente



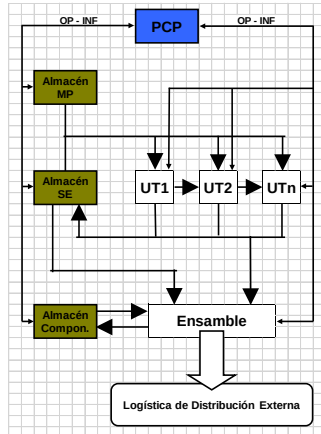
Existen 3 tipos de órdenes de compra. Cerradas, abiertas y especiales.



### PROCEDIMIENTO PARA LA GENERACION DE DOCS. DE ADQUISICION

Existen 5 fases: generación, revisión, aprobación, emisión y distribución.

### SLDI - SISTEMA DE LOGISTICA DE DISTRIBUCION INTERNA



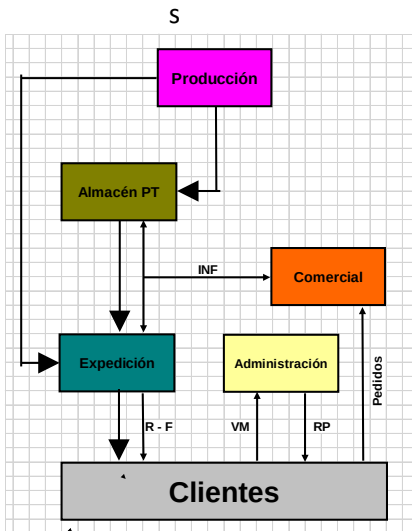
Es la intralogística y comienza con la recepción de insumos o cuando el insumo ya se encuentra en almacenes listo para ser usado.

**OP: ordenes de producción/fabricación**

**INF: información**

El diagrama trata de mostrar las relaciones físicas y lógicas entre las partes internas del sector productivo. Cómo evoluciona la MP, SE y componentes a través de las UT hasta lograr convertirse en un Pt y poder ser entregado al SLDE.

### SLDE - SISTEMA DE LOGISTICA DE DISTRIBUCION EXTERNA



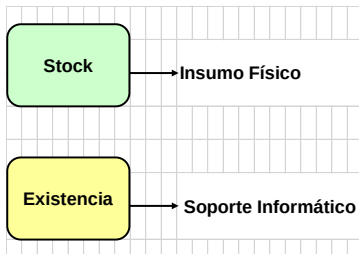
Comienza con la salida del Pt de la planta y su traslado a los clientes. Hay que tener en cuenta la característica del producto a transportar (líquido, sólido o gaseoso), el destino (local, regional o internacional) y la legislación vigente. Los sectores más importantes son:

**COMERCIAL:** para coordinar las entregas según lo solicitado por los clientes

**PRODUCCION:** para verificar que el Pt se encuentre terminado y listo para ser entregado en cualquiera de las modalidades previstas.

## 9. STOCK EN LA PPCP

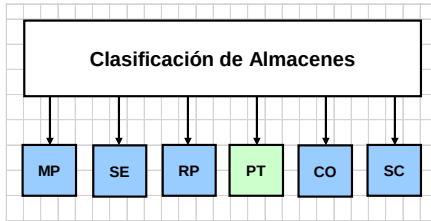
Stock: es la cantidad de insumos físicos, productos terminados o en curso, propiedad de la empresa y que se encuentran almacenados en espacios físicos. Estos pueden ser propios o de terceros, fijos o móviles.



Stock Estático: Cantidad de Insumos Físicos o Productos Terminados o en Curso de propiedad de la Empresa, almacenados en espacios físicos propios o de terceros fijos.

Stock dinámico: Cantidad de Insumos Físicos o Productos Terminados o en Curso de propiedad de la Empresa, almacenados y trasladados por un medio de transporte, de un origen a un destino.

Almacén: Espacio Físico y Recursos Necesarios con el fin de custodiar, Semielaborados Repuestos, Productos, Insumos, etc; para su disponibilidad que se encuentran en la Empresa, sean de su propiedad o de terceros.



Materia prima, semielaborados, repuestos, producto terminado, componentes, subconjuntos.

### CAUSAS GENERADORAS DE STOCK

#### PREVISTAS:

- Producción mayor que la venta
- Compras mínimas impuestas a proveedores
- Fijación de stock de seguridad
- Criticidad en la adquisición

#### IMPREVISTAS:

- Caída de ventas
- Consumo inferior a los previstos
- Interrupción del proceso productivo
- Rotura de máquinas.

El hecho de mantener insumos o productos en stock produce efectos económicos y su existencia gastos que se deben solventar:

- Personal afectado al almacenaje
- Equipos para movimiento y almacenaje
- Espacio físico de almacenaje
- Seguros
- Capital inmovilizado

El hecho de no tener stock también genera efectos económicos ya que podemos tener pérdidas importantes por:

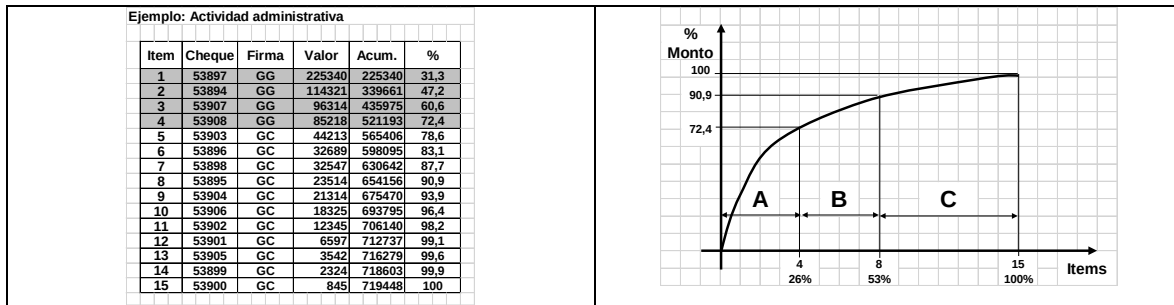
- No disponer de producto
- Falta de mp o materiales
- Falta de repuestos para reparar equipos

Por ende, el stock es uno de los temas más delicados debido a su dualidad de efectos.

### CRITERIO DE PARETO/CURVA ABC

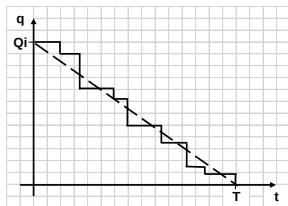
Esta es una herramienta que se utiliza para seleccionar lo más importante de lo que no lo es. La aplicación del criterio varía con la naturaleza del fenómeno tratado. Sucede que generalmente el 20% de los artículos representan un 80% del inventario.

## PLANIFICACION Y CONTROL DE LA PRODUCCION 2014/2015 - MALPA



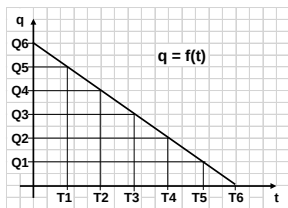
La conclusión es que los productos A, implican el 72,4% del valor del inventario y de allí su criticidad.

### EVOLUCION DEL STOCK EN FUNCION DEL TIEMPO



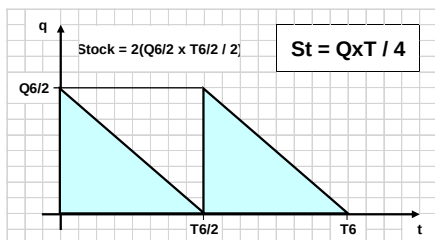
En el gráfico de la izquierda, se representa la evolución del stock, a lo largo de un periodo T, partiendo de una cantidad Qi

Las cantidades "q" se van retirando a medida que transcurre el tiempo, corresponden a requerimientos reales de producción. El formato escalonado refiere a solicitudes de cantidad exacta.



Para el análisis se asume que la variación de la cantidad responde a una función lineal en el tiempo.

El stock promedio en el tiempo T6 es el área del triángulo =  $(Q6 \cdot T6) / 2$



Si queremos reducir el stock a la mitad, es decir de pasar de Q6 a Q3 = Q6/2 deberá reducir el tiempo de pedido a T6/2. De esta forma podemos continuar reduciendo el stock hasta encontrar el equilibrio deseado.

La ecuación general es:  $stock = \frac{Qi \cdot Ti}{n}$  y por ende el stock tiende a cero cuando n tiene a infinito, entendiendo en la cantidad de pedidos.

Concluimos que si tenemos la capacidad de comprar en el momento que necesitamos, no tendríamos que tener stock. Que es uno de los principios de JIT.

### COSTO DEL STOCK (CTS)

$$CTS = Calm + Cadq + Citem$$

CTS: costo total para el ítem

Calm: costo de almacenamiento

Cadq: costo de adquisición

Citem = precio de compra \* q

### **COSTO DE ALMACENAMIENTO (Calm)**

Es directamente proporcional a la cantidad de producto que se encuentra almacenado. Está integrado por los siguientes rubros:

- Edificios e instalaciones
- Sueldos al personal afectado al área
- Tecnología aplicada al movimiento y almacenaje
- Seguros de personas
- Seguros de producto almacenado
- Seguros de instalaciones y equipos
- Inmovilización de capital

Uno de los métodos para determinar el Calm se basa en el empleo de una tasa "P" de almacenamiento que contempla la incidencia de varios rubros, oscila entre un 20 y 30% la tasa "P"

$$\text{Calm} = 0,5 * q * b * P$$

0,5 \* q: es el stock promedio a lo largo del tiempo

b: precio unitario de adquisición del ítem

P: tasa anual

$$P = i * T_i * n$$

i: tasa diaria de almacenamiento

T<sub>i</sub>: periodo en días

n: cantidad de veces que se adquiere

### **COSTO DE ADQUISICION (Cadq)**

No tiene una variación lineal, es independiente de la cantidad que se adquiera. Implica los rubros:

- el costo de la documentación requerida para la compra y las gestiones necesarias para llevarla adelante
- el equipamiento de la oficina
- los sueldos de los empleados del sector
- gastos de gestión

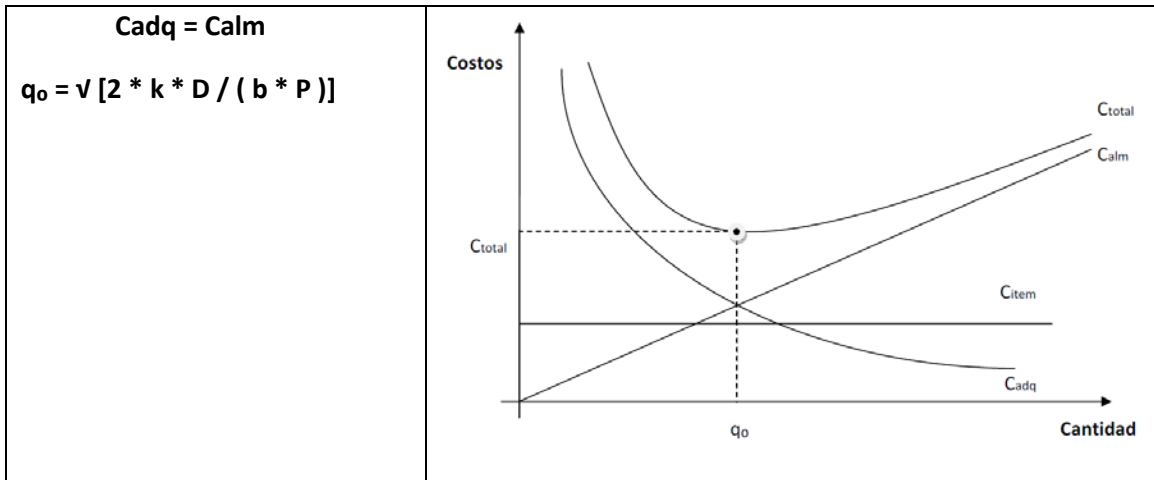
$$\text{Cadq} = K * n = K * (d / q)$$

K=costo necesario para llevar adelante la adquisición

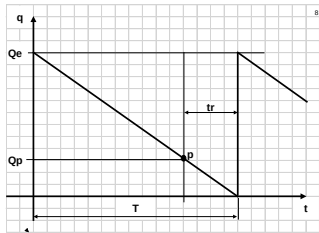
n=cantidad de veces que hago el pedido

d=demanda del insumo en el periodo de análisis

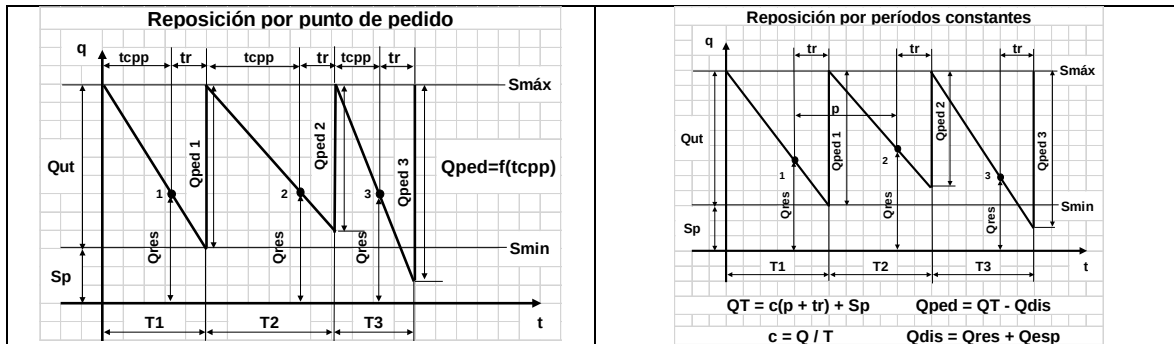
q=la cantidad solicitada en la orden de compra



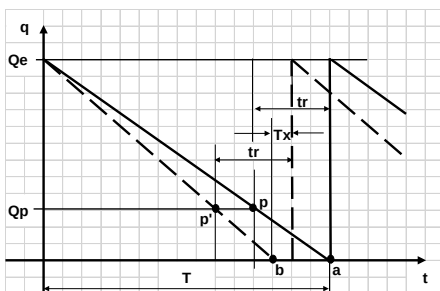
### PUNTO DE PEDIDO



Existe un punto de pedido que es cuando se decide colocar la orden de compra hasta que se produce el ingreso en el depósito. Es el GTA (giro total de la adquisición), el tiempo de reposición ( $tr$ ) es fijo mientras no se produzcan variaciones en el GTA. El punto de pedido es aquel que pedimos stock cuando llegamos a una determinada cantidad  $Q_p$  en el inventario.

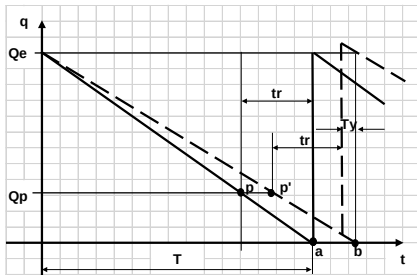


### PERIODOS CONSTANTES CON CONSUMO VARIABLE MAYOR A LO PREVISTO



El stock se consume antes de lo previsto, por lo que se alcanzara el punto de pedido  $Q_p$  en menos tiempo que el habitual. Tal cual muestra la línea punteada, por lo que habrá que tener en cuenta que realizar un aprovisionamiento antes de lo esperado. La diferencia entre el tiempo de reposición habitual con respecto al nuevo contexto es  $T_x$ .

### PERIODOS CONSTANTES CON CONSUMO VARIABLE MENOR A LO PREVISTO



Es una desaceleración del consumo, lo que deviene en un stock remanente con el peligro de que se sume al pedido de reposición habitual. La diferencia entre el tiempo de reposición habitual con respecto al nuevo contexto es  $T_y$ .

### STOCK DE SEGURIDAD/PROTECCION

La decisión de establecer un stock de seguridad depende de los casos de aceleraciones de consumo que se registran en un periodo de tiempo y de las consecuencias económicas, comerciales o de otra índole. La idea es fijar un mínimo stock en cuenta del riesgo que estamos dispuestos asumir. La fórmula de Munier:

$$S_p = H \sqrt{c \times tr}$$

$c$  = consumo diario promedio  
 $tr$  = tiempo de reposición  
 $H$  = factor de riesgo  
 Costo de paralización de la producción.  
 Calidad final del producto.  
 Comportamiento del proveedor.

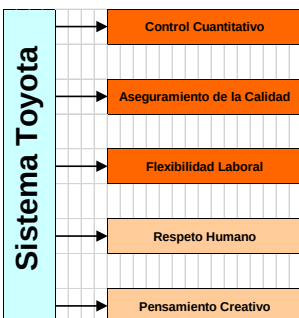
Los valores de  $H$  salen de tablas de la agencia para el desarrollo internacional.

## 10. SISTEMA TOYOTA DE PRODUCCION

Fue un sistema pensado como un método para la reducción de costos que luego mejoró a nivel productivo de las organizaciones (productividad y competitividad).

Se basa en:

- Eliminar todos los elementos físicos y no físicos innecesarios
- Se producen las cantidades necesarias
- Inexistencia de stock



La flexibilidad laboral supone la variación de la dotación en función de la variación de la demanda.

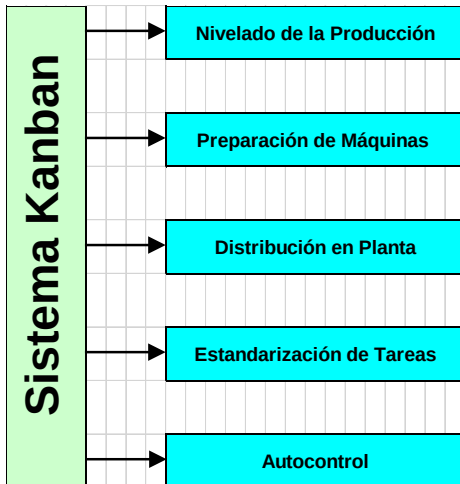
Aseguramiento de la calidad (solo existen piezas OK).

El pensamiento creativo e innovador por medio de la participación de todos en la sugerencia de ideas.

Se estableció una serie de métodos:

- SISTEMAS KANBAN: para lograr la producción JIT.
- METODOS DE NIVELACION DE LA PRODUCCION para adaptarse a los cambios de la demanda.

- REDUCCION DE TIEMPOS DE PREPARACION para mejorar los plazos de producción.
- DISPOSICION DE LA MAQUINARIA Y POLIVALENCIA DEL PERSONAL (flexibilidad de trabajo)
- FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES DE LOS CIRCULOS DE CC
- ANDON, sistema de control visual para implementar el **autocontrol**
- SISTEMA DE GESTION POR FUNCIONES para promover la calidad total en la empresa.



**ESTANDARIZACION DE TAREAS:** se presenta a través de dos tipos de hojas (formularios).

- El ciclo estándar que es el tiempo en minutos y segundos en que cada línea debe fabricar un producto u elemento.
- La ruta estándar de operaciones que indica la secuencia de operaciones a realizar por un trabajador en los múltiples procesos de su centro.

**ANDON (autocontrol):** es un cuadro de luces que indican los errores y/o fallas para gestionar una decisión sobre la línea de producción. Se sitúa en la fábrica a lo largo del proceso a una altura determinada que sea posible visualizarse por todos.

**MEJORA DE METODOS:** existe un grupo reducido de personas que formulan sugerencias que conducen a mejorar el control cuantitativo mediante la adaptación de una ruta estándar de operaciones, asegurar la calidad evitando repeticiones de trabajo o maquinas defectuosas, respetando la dimensión humana, permitiendo a cada trabajador su participación en el proceso fabril.

### SISTEMA KANBAN

Es un sistema de información que controla la fabricación de los productos en la cantidad y tiempo.

|                                               |
|-----------------------------------------------|
| * Controla la información de cada proceso.    |
| * Ejecuta la producción en cantidad y tiempo. |
| * Consigue el justo a tiempo.                 |

KANBAN: es una ficha que acompaña al ítem durante el proceso. Existen varios tipos:

**KANBAN DE PRODUCCION:** señala la cantidad a producir en un proceso dado.

| Eje de Compensación |               |                 |
|---------------------|---------------|-----------------|
| Código: 1814EJ36    | Almacén: AT11 |                 |
| Conjunto: RT6897DZ  | Estante: F3C1 |                 |
| Material: SE156     | Cantidad: 120 | Area Fab.: TR25 |

**KANBAN DE TRANSPORTE:** indica la cantidad de piezas que debe recoger un puesto de trabajo del puesto anterior. Es una ficha de circulación interna y externa (KANBAN a proveedores).

| Carcaza Alternador |               |                 |
|--------------------|---------------|-----------------|
| Código: 8364CA25   |               | Almacén: BR20   |
| Conjunto: RT6897DZ |               | Estante: B5A2   |
| Origen: EL56       | Destino: DZ38 | Transporte: A58 |

**KANBAN DE PROVEEDOR:** es el Kanban de transporte al proveedor.

| Soporte Base Derecho                          |               |               |
|-----------------------------------------------|---------------|---------------|
| Código: 8364CA25                              |               | Almacén: RE54 |
| Material: NJ879                               |               | Estante: G8A4 |
| Cantidad: 144                                 | Embalaje: E14 | Sector: T35   |
| 06:00 a 08:00 - 12:00 a 14:00 - 18:00 a 20:00 |               |               |

**KANBAN TRIANGULAR:** señala la cantidad a producir a partir de un punto de pedido. Se aplica en la fabricación de lotes importantes que poseen tiempos mínimos de producción.

| Lote     | Placa base     | PP      |
|----------|----------------|---------|
| 2000 un. | Código: 25FB31 | 400 un. |
|          | Almacén: TR18  |         |
|          | Máquina CM356  |         |

#### KANBAN ESPECIALES

**KANBAN URGENTE:** se lo emite en caso que falte una pieza o insumo. Se lo recoge de inmediato después de su uso.

#### KANBAN DE EMERGENCIA

**KANBAN ORDEN DE TRABAJO:** se lo dispone para una línea de fabricación específica. Puede ser aplicado a operaciones de mantenimiento de maquina o equipos.

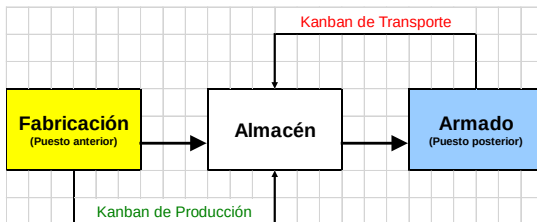
**KANBAN UNICO:** se lo utiliza cuando 2 procesos están enteramente vinculados y se los puede ver como un solo proceso. Ej. Tratamiento térmico.

**KANBAN COMUN:** se lo utiliza cuando la distancia entre dos procesos es muy corta y ambos tienen el mismo supervisor.

### REGLAS DE ORO DEL KANBAN

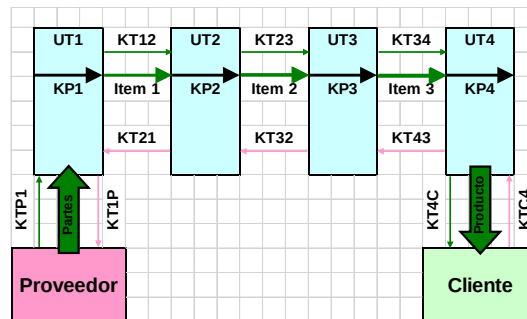
- i. El proceso posterior recogerá las piezas en las cantidades, momento y lugar preciso.
- ii. En proceso precedente deberá fabricar las piezas en las cantidades recogidas del proceso siguiente.
- iii. Los productos defectuosos no podrán pasar al proceso siguiente.
- iv. El número de KANBAN deberá minimizarse.
- v. El KANBAN habrá de utilizarse para lograr la adaptación a las pequeñas fluctuaciones de la demanda.

### DINAMICA DE FUNCIONAMIENTO



Las piezas fabricadas se depositan en el almacén con su Kanban de producción (KP). Del armado con el Kanban de Transporte (KT) se concurre al almacén a retirar las piezas indicadas despegando el KP y colocándolo en algún lugar para que producción los pueda utilizar.

Del almacén con el KT en las piezas, se retorna al sector de armado para su ensamble.



### COMPARACION DEL SISTEMA KANBAN CON EL MRP

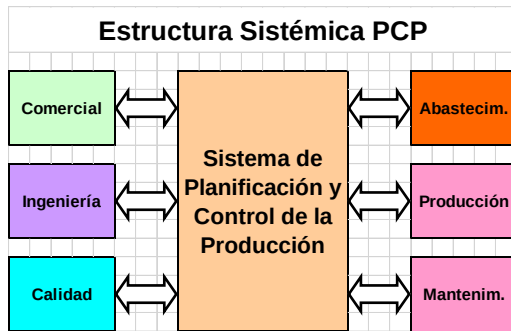
Tanto el MRP como el sistema Kanban contribuyen a la producción JIT.

- Para MRP, es importante el plazo de fabricación el cual es de 1 semana mínimo, para el Kanban es de 1 día.
- El MRP requiere aplicar el concepto de decalaje en el tiempo (desfase en el tiempo) para la elaboración de sus programas e introducir plazos de planificación para el uso de sus piezas según sus tiempos de ejecución. El Kanban no requiere desfase en el tiempo pues se basa en una producción nivelada.
- Kanban requiere que antes de comenzar la producción haya circulado por toda la fábrica un programa de producción global, esto sirve para preparar a la

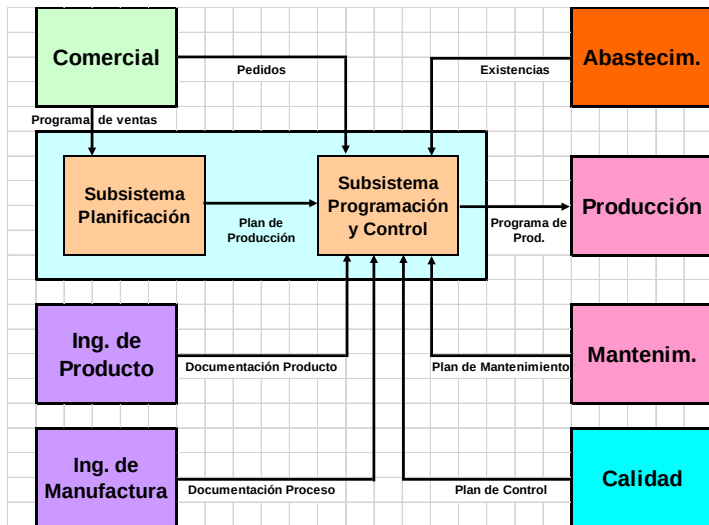
organización general de la planta en cuanto a materiales y operarios de cada proceso. En MRP, requiere una revisión final de cada planificación de la producción para comparar la prevista con la actual, para en tal caso tomar acciones correctivas. Kanban no requiere una comparación entre previsto y realizado, ya que las comparaciones deben extenderse más allá del proceso diario de producción.

- Kanban es un sistema de arrastre (PULL), mientras que MRP es de empuje (PUSH)

## 11. ESTRUCTURA SISTEMICA DE PPCP

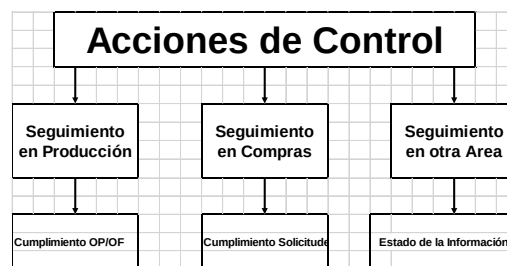
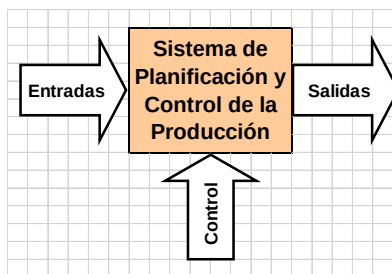


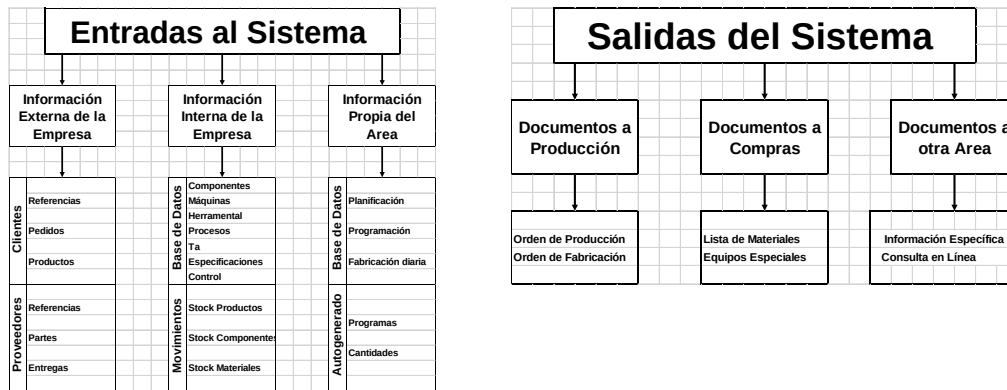
Representa las vinculaciones externas más importantes del PPCP.



Representación de los subsistemas y sus vinculaciones.

## FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DEL SISTEMA PPCP





## TIPOS DE ORDENES DE PRODUCCION

**OPG:** orden de producción global. Acompaña al producto en todo el ciclo productivo y se utiliza en construcciones unitarias.

**OPPT:** orden de producción de producto terminado, cubre el ciclo de montaje o armado.

**OPCL:** orden de producción cliente, se emite contra el pedido del cliente, individualiza el pedido y se emite a partir del ciclo productivo en el cual el producto pueda individualizarse.

**OPOP:** orden de producción por operación del proceso. También llamada orden de producción por actividad. Se lo utiliza como soporte del sistema KANBAN. Facilita el sistema de costeo ABC.

## 12. VINCULACIONES SISTEMICAS DE PPCP

**CONTROL DE CALIDAD:** es un sistema de inspección, análisis y acción aplicado a procesos fabriles de manera que se inspecciona una pequeña porción del proceso a fin de que se puedan hallar las causas comunes o asignables que hacen que el proceso no esté bajo control, pudiendo determinar qué acciones correctivas hay que aplicar a fin de lograr y mantener el nivel deseado.

**HOJA ANALITICA DE CALIDAD:** La usa el especialista para estudiar los requerimientos específicos en los documentos técnicos (planos, procesos de fabricación, etc) y de esa manera definir las acciones de control (ACC) a llevar a cabo sobre las variables y atributos significativos. Existen 3 tipos:

- Hoja analítica de calidad de recepción.
- Hoja analítica de calidad de proceso.
- Hoja analítica de calidad final.

## ACCIONES DE CONTROL

### DE RECEPCION:

- Informe de recepción
- Muestra
- Análisis
- Informe de control de calidad de recepción

**DE PROCESO:**

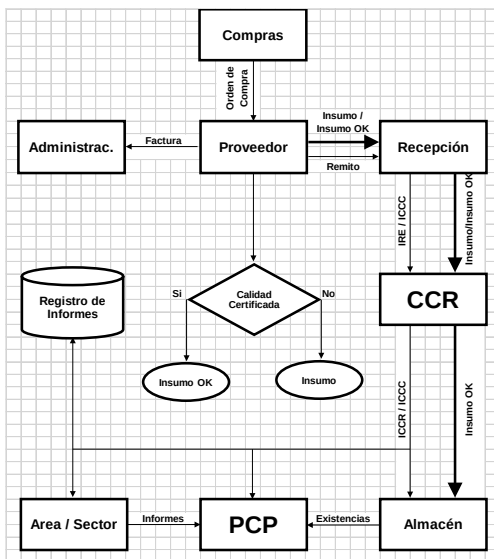
- Orden de proceso
- Muestra
- Análisis
- Informe de calidad de proceso

**FINAL:**

- Parte de muestra
- Parte de análisis

## CONTROL DE CALIDAD DE RECEPCION

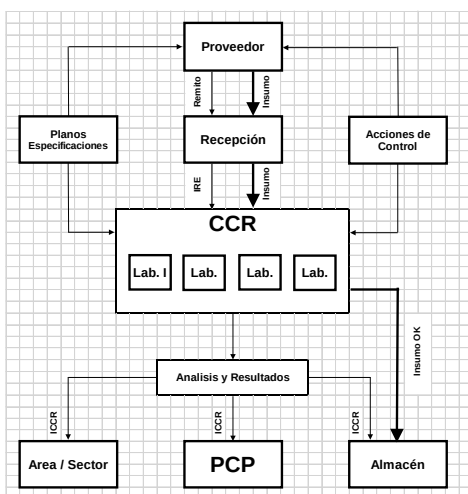
## CIRCUITO ADMINISTRATIVO DE ICCR (informe de CC de recepción)



## ICCC: informe de CC certificado

**IRE: informe de recepción**

### CIRCUITO DE APROVISIONAMIENTO DE MUESTRA/LOTE/PARTIDA



**IRE: informe de recepción**

**ICCR: informe de CC de recepción**

**IRE - INFORME DE RECEPCION:** Se relaciona con los documentos de compra que se hayan emitido. Debe ser remitido al CC de recepción.

**PMR – EMISION DEL PARTE DE MUESTRA DE RECEPCION:** Es un documento interno de CC de recepción que se confecciona con los datos que constan en las bases de datos y con los documentos que se hayan involucrado. Para un mismo insumo pueden existir varios PMR por cada sector de la organización que lleve a cabo una o más acciones de control.

**PAR – PARTE DE ANALISIS:** es un documento que emite el sector analizador y que constan los resultados de las muestras. Está vinculado con el PMR.

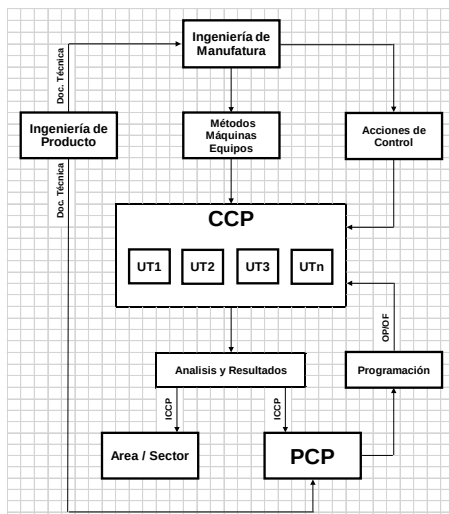
**ICCR – INFORME DE CC DE RECEPCION:** indica a los sectores involucrados que un determinado insumo o elemento que ingresa a la planta ha sido controlado indicándose los resultados obtenidos.

## CONTROL DE CALIDAD DE PROCESO

El objetivo principal es que las operaciones de transformación que hemos diseñado alcancen las especificaciones técnicas. Existen varios métodos para el seguimiento de las variables. Ejemplo, inspección de 1 o más piezas al inicio de la fabricación de un lote, o al principio de un turno para comprobar que el setup de las maquinas está bien hecho. La finalidad es ver si el operario tiene las herramientas apropiadas, la información adecuada.

El inspector deberá observar:

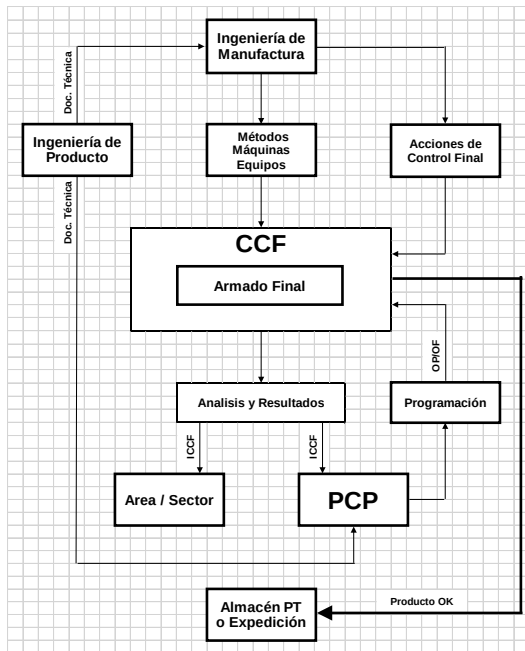
- Condiciones generales de trabajo
- El puesto de trabajo limpio y ordenado
- Herramientas ajustadas, lubricadas
- Material con la dimensión específica
- Aspecto de las piezas.



**OP/OF:** orden de producción/orden de fabricación.

**ICCP:** informe de CC de proceso.

## CCF - CONTROL DE CALIDAD FINAL

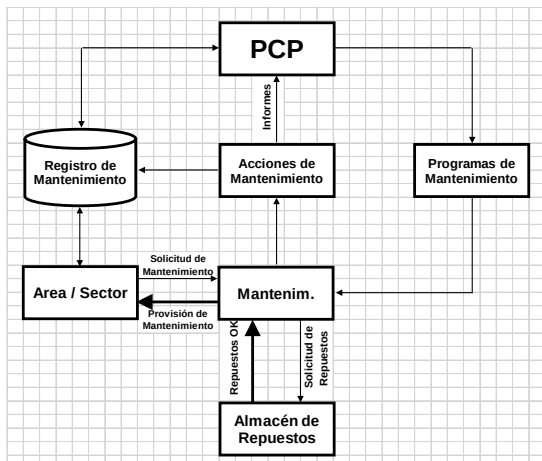


**OP/OF:** orden de producción/orden de fabricación  
**ICCF:** informe de CC de fabricación.

**PMF – EMISION DEL PARTE DE MUESTRA DE CONTROL FINAL:** es de uso interno de CC final que se confecciona con los datos en OP/OF/HACF/METCON. Para un mínimo insumo se emitirá el PMF por OP/OF que tendría como destino el área responsable de la empresa que haga las acciones de control establecidas en el HACF.

**ICCF – INFORME O PARTE DE ANALISIS DE CONTROL FINAL:** el ICCF es un documento que emite el sector responsable de las acciones de control sobre las muestras y que constan los resultados obtenidos y de los datos de los dictámenes vinculados de forma de asegurar confiabilidad y trazabilidad de los controles.

## SISTEMA DE MANTENIMIENTO



Conjunto organizado y sistematizado de acciones tendientes analizar metódicamente el estado de funcionamiento de la tecnología instalada, llevando a cabo en tiempo y forma y al mínimo el costo de las actividades que sean necesarias para mantener, preservar, preparar, recambiar o cualquier otra que requiera y que cumplan con el objetivo de contribuir al logro de la máxima eficiencia operativa de la empresa.

Los métodos de mantenimiento van a depender del tipo de planta, si es de proceso continuo, discreto o mixto.

**MAC – MANTENIMIENTO ACTIVO O CORRECTIVO:** consiste en reparar solo cuando se produce una falla o daño, cualesquiera sean los procesos productivos así como la característica de la tecnología. Se deberá contar con el personal especializado a disposición.

**MPR – MANTENIMIENTO PREVENTIVO:** se anticipa al daño. Se deben registrar los datos que definen cuando el elemento tecnológico debe ser cambiado, reparado, inspeccionado o lubricado para evitar el colapso y con la debida anticipación proceder a llevar las acciones que correspondan. Se deberá contar con información sobre el comportamiento de un determinado elemento

**MPD – MANTENIMIENTO PREDICTIVO:** se basa en la medición programada de variables, las que en función del comportamiento nos dan información la cual nos brinda un panorama del estado de elemento de estudio. Este tipo de mantenimiento requiere un efectivo soporte informático. En general las variables que se miden (las más importantes) son las sometidas a cargas dinámicas.

**FUNCIONAMIENTO OPERATIVO:** el usuario que detecta un problema emita la SOM (solicitud de mantenimiento). La emisión se puede realizar mediante una documentación física en aquellos casos que la empresa no cuente con un sistema integrado de gestión de mantenimiento.

**DATOS QUE DEBEN FIGURAR EN LA SOM:**

- Numeración de la SOM
- Fecha de emisión
- Código del usuario solicitante autorizado
- Código y denominación del elemento a reparar
- Falla detectada
- Carácter de la reparación: critico, urgente, normal.

**ORDEN DE REPARACION:** Nos permitirá seguir el avance de la reparación y volcar toda la información referida en las acciones llevadas a cabo, tiempos, tecnología de cualquiera naturaleza utilizando en la reparación, materiales y repuestos, recursos humanos involucrados por lo que servirá para costear la SOM sino para alimentar el historial.